

Лекция 15.

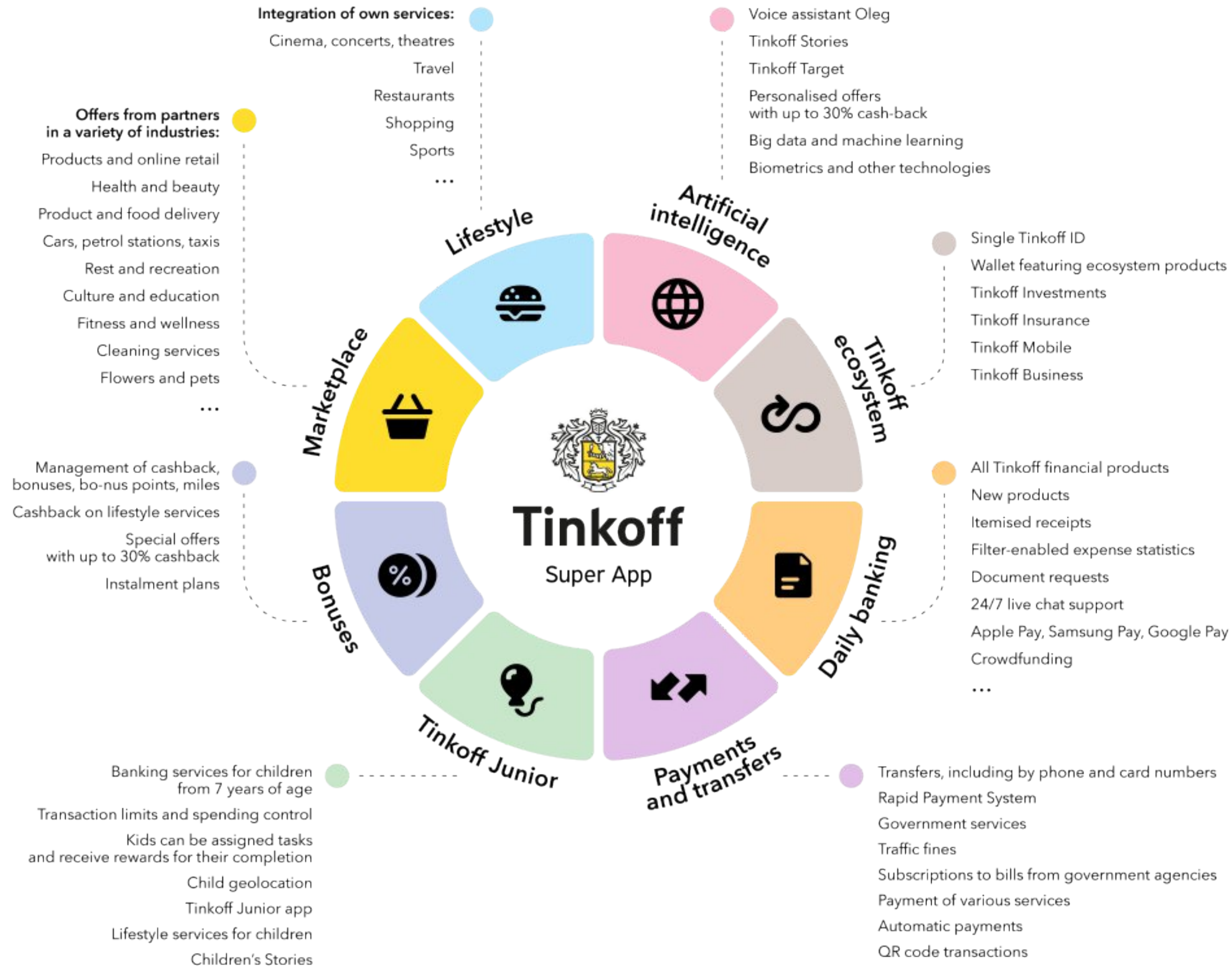
Multi-task и cross-domain рекомендательные модели



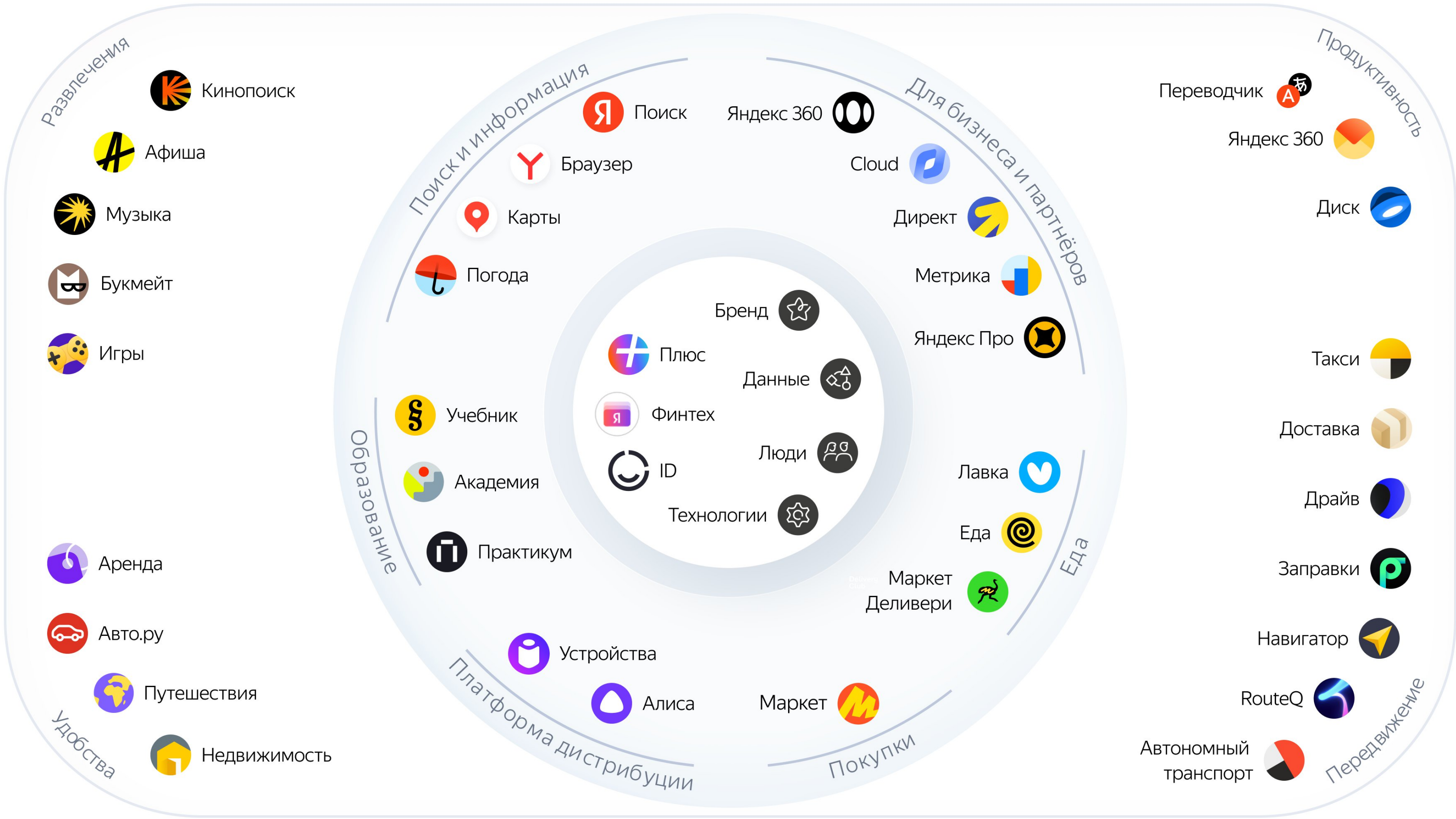
Миша Печатов

Экосистемы

ЭКОСИСТЕМЫ



Экосистемы



Данные пользователей

Данные пользователей

- История поисковых запросов
- Данные из браузера
- Покупки в маркете
- История просмотров в кинопоиске
- История прослушиваний в музыке
- Покупки билетов в путешествиях

cross-domain recommendations

Кросс-доменные рекомендации – это рекомендательные системы, учитывающие различные источники данных (домены) о поведении и предпочтении пользователей.

Зачем нужны кросс-доменные рекомендации

Зачем нужны кросс-доменные рекомендации

1) Полный профиль пользователя

Зачем нужны кросс-доменные рекомендации

- 1) Полный профиль пользователя
- 2) Холодный старт в новом домене

Зачем нужны кросс-доменные рекомендации

- 1) Полный профиль пользователя
- 2) Холодный старт в новом домене
- 3) Улучшить качество рекомендаций и степень персонализации

Зачем нужны кросс-доменные рекомендации

- 1) Полный профиль пользователя
- 2) Холодный старт в новом домене
- 3) Улучшить качество рекомендаций и степень персонализации
- 4) Интерпретируемость и разнообразие объяснений

Формализация задачи

D_S – *source-домен* (тот, на базе которого будут делать рекомендации)

D_T – *target-домен* (тот, для которого делаются рекомендации)

I_S, I_T – множества айтемов в *source-домене* и *target-домене*

U_S, U_T – множества пользователей в *source-домене* и *target-домене*

$X^U = \{X_1^U, \dots, X_m^U\}$ – векторы признаков пользователей

$X^I = \{X_1^I, \dots, X_n^I\}$ – векторы признаков айтемов

X_S^U, X_T^U – векторы пользователей в *source-* и *target-* доменах

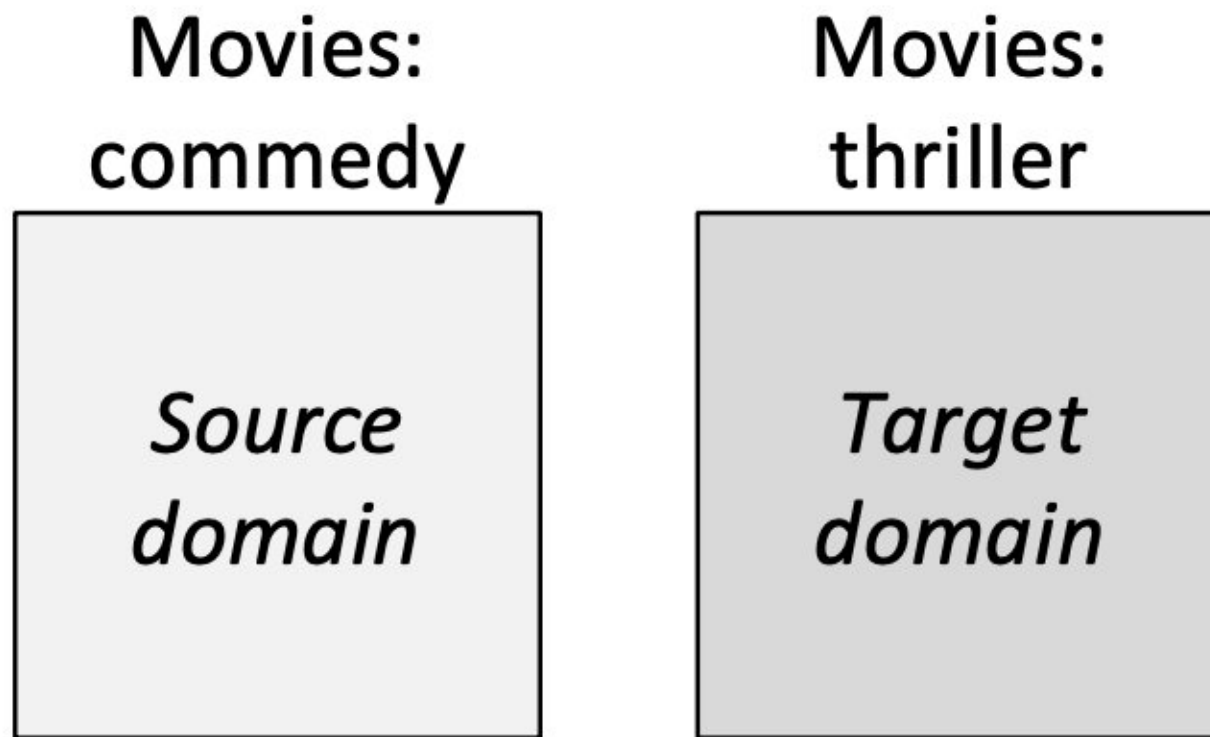
X_S^I, X_T^I – векторы айтемов в *source-* и *target-* доменах

$$f: X_S^U \rightarrow X_T^U$$

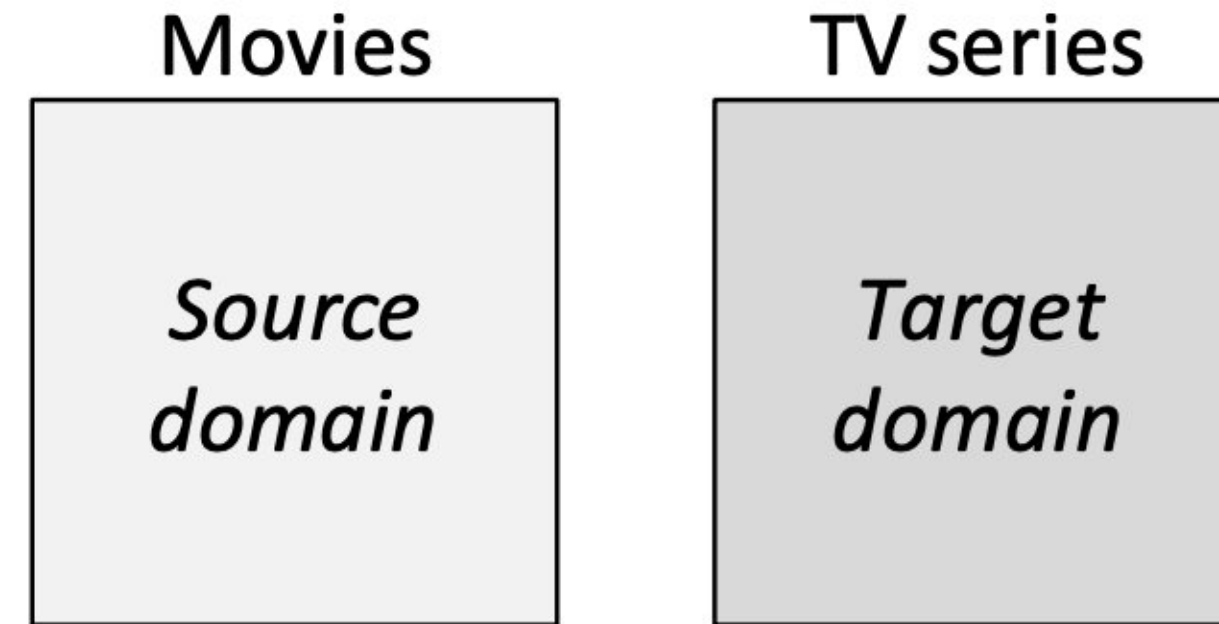
$$g: X_S^I \rightarrow X_T^I$$

Где f и g – функции отображения векторов из одного домена в другой

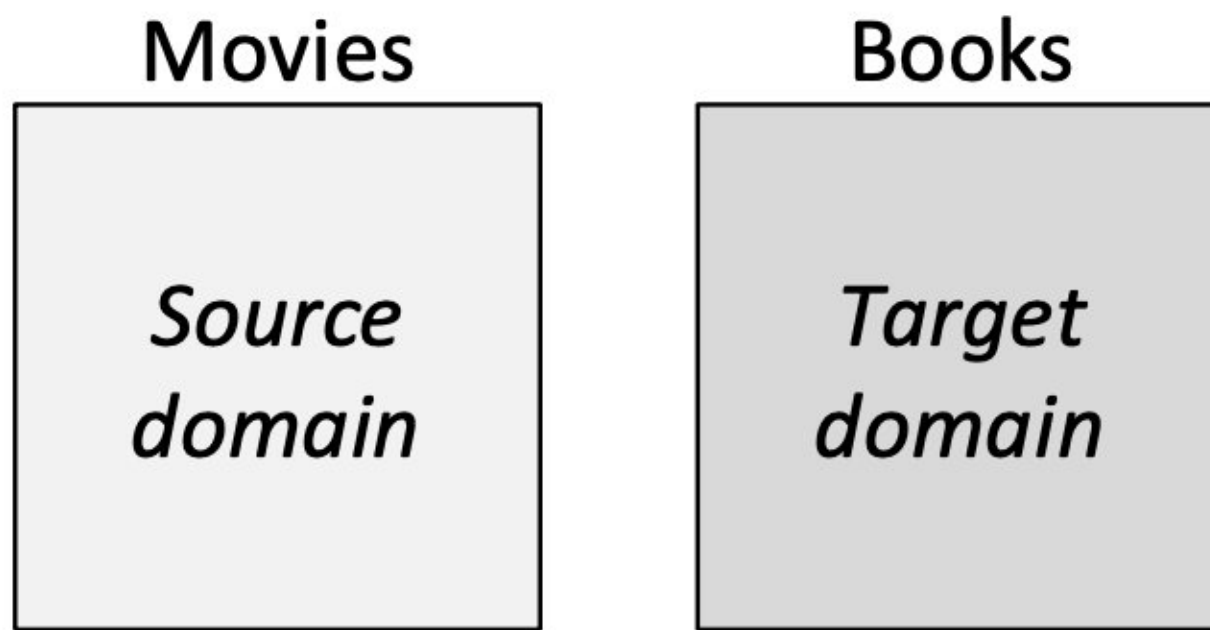
4 типа доменов



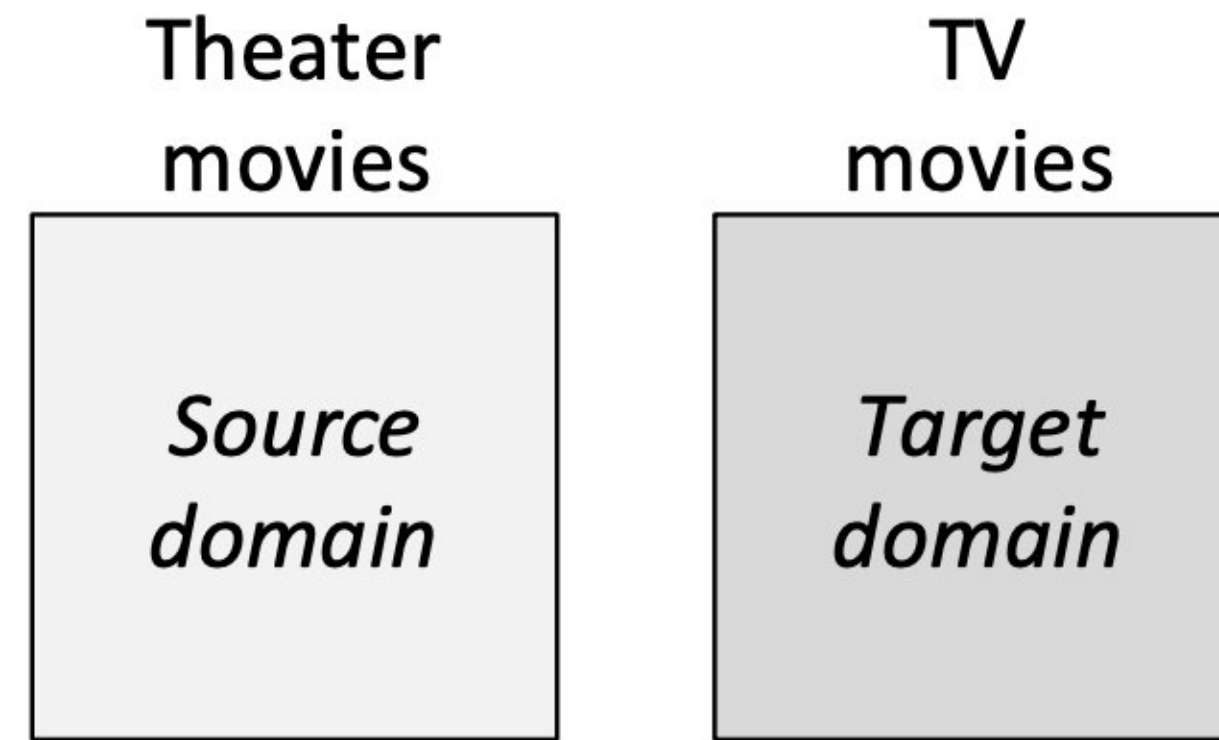
(a) Attribute level



(b) Type level



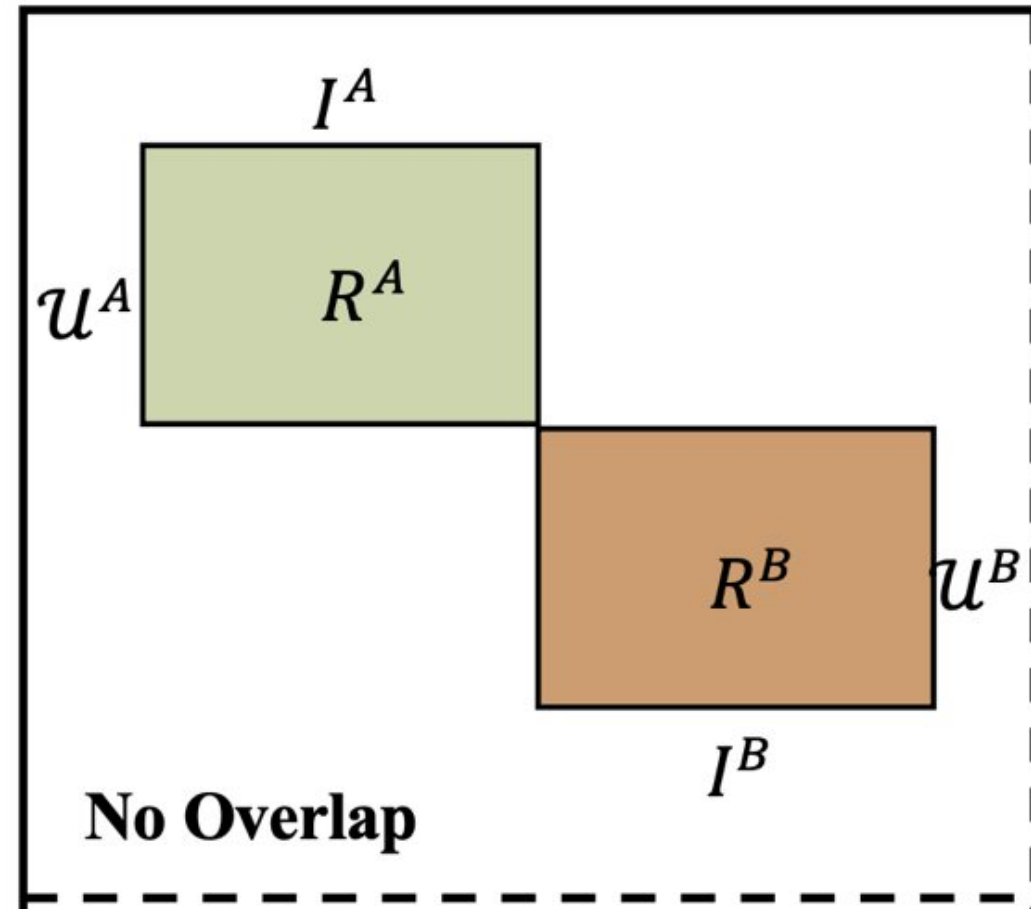
(c) Item level



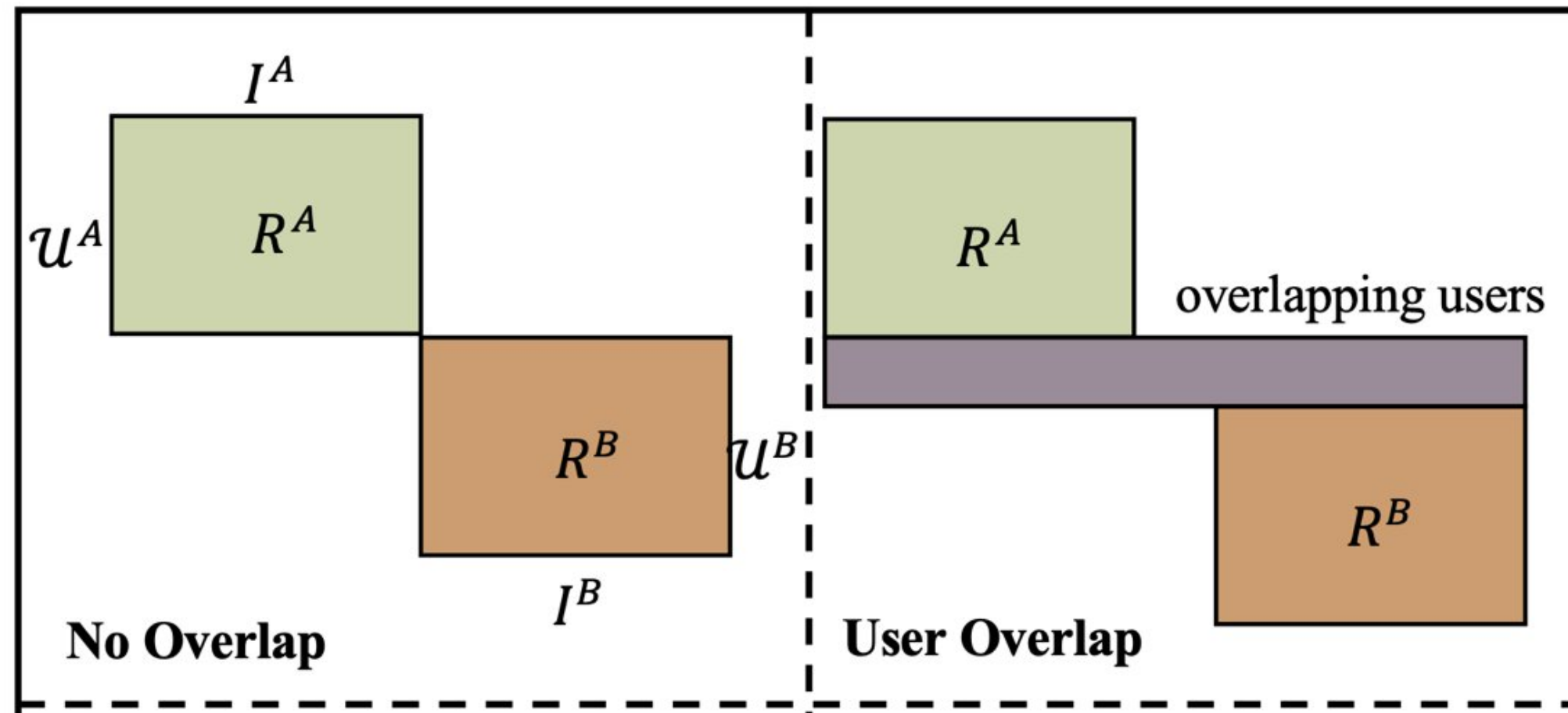
(d) System level

Перекрытие данных

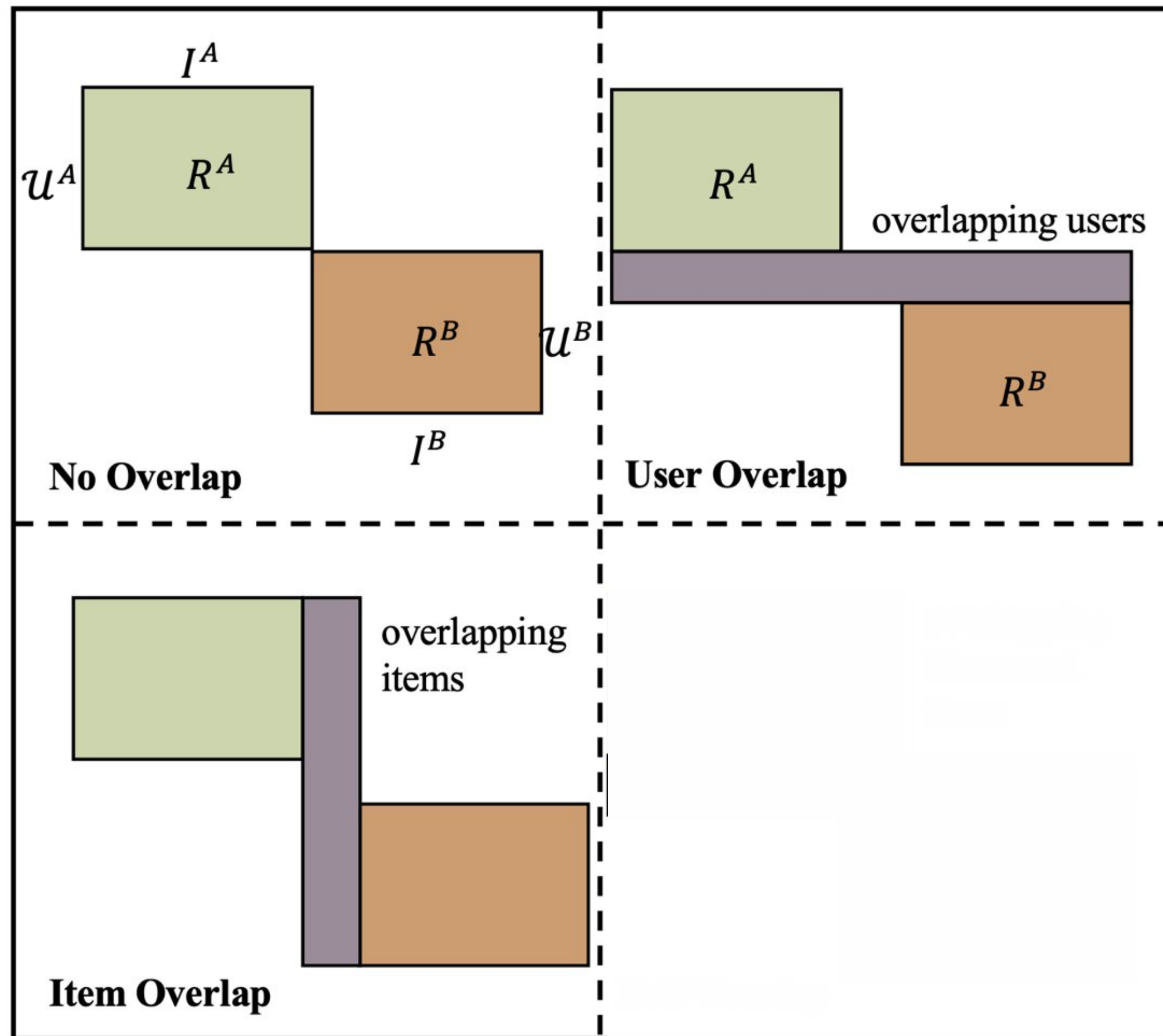
Перекрытие данных



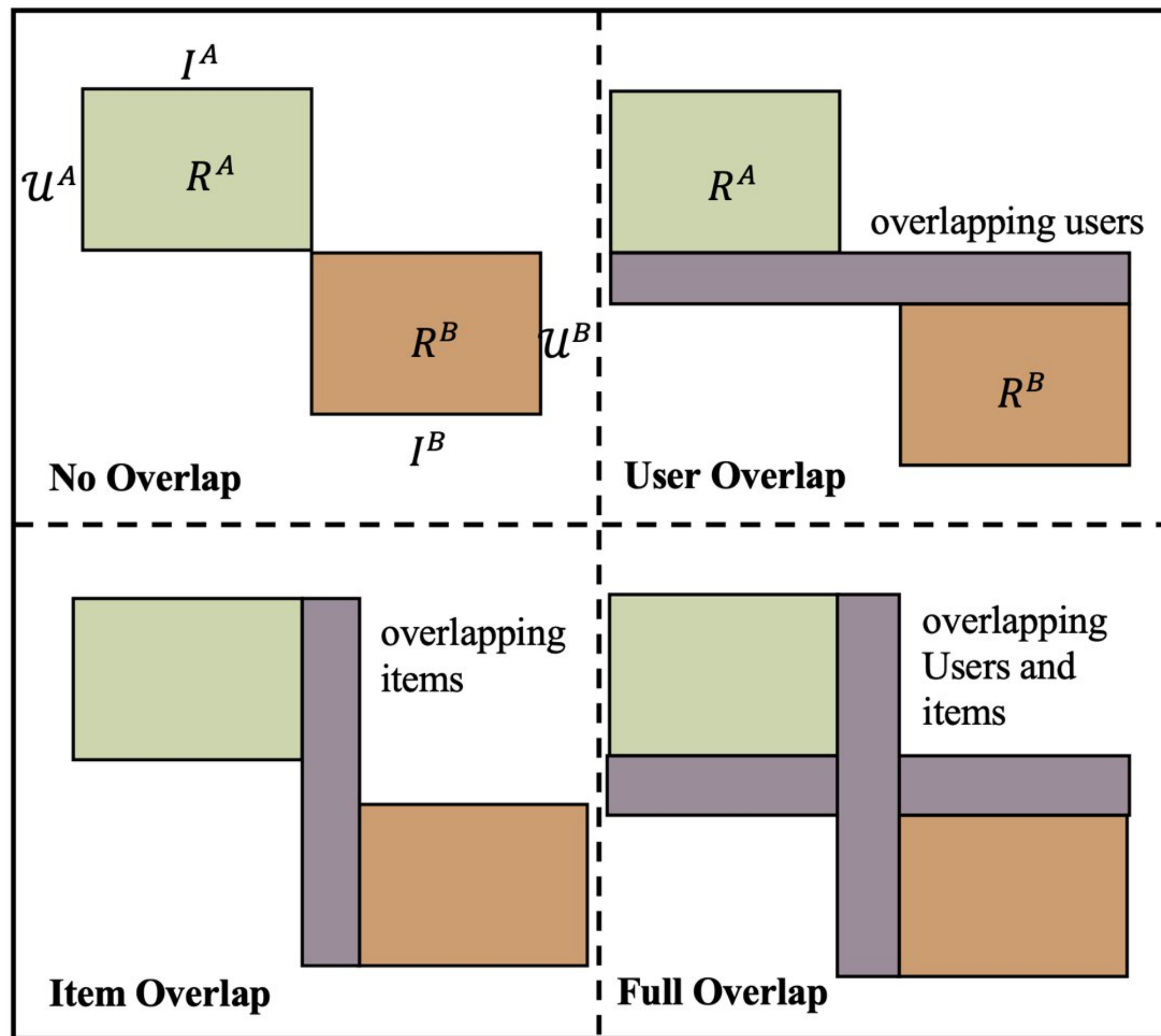
Перекрывание данных



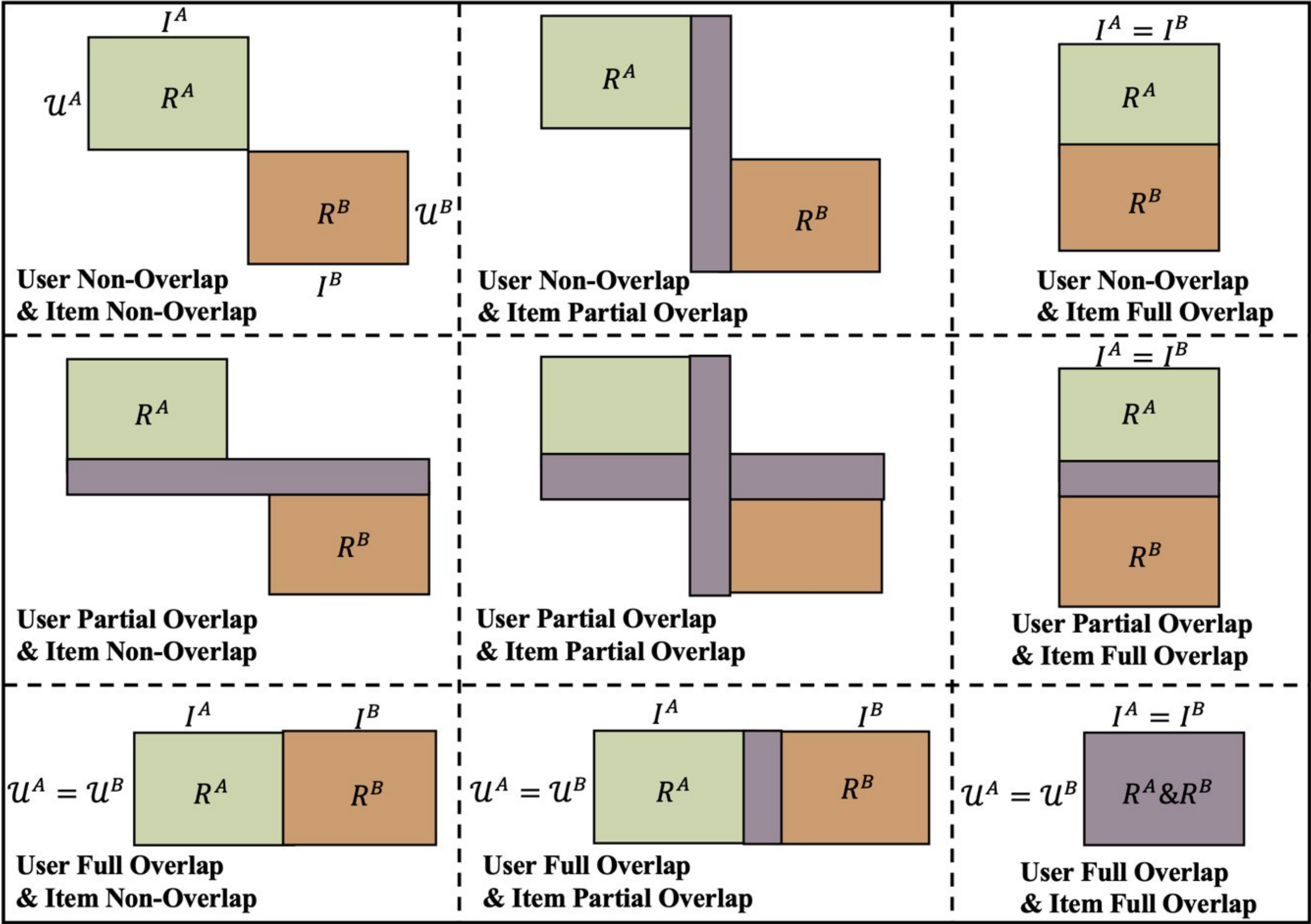
Перекрывание данных



Перекрывание данных

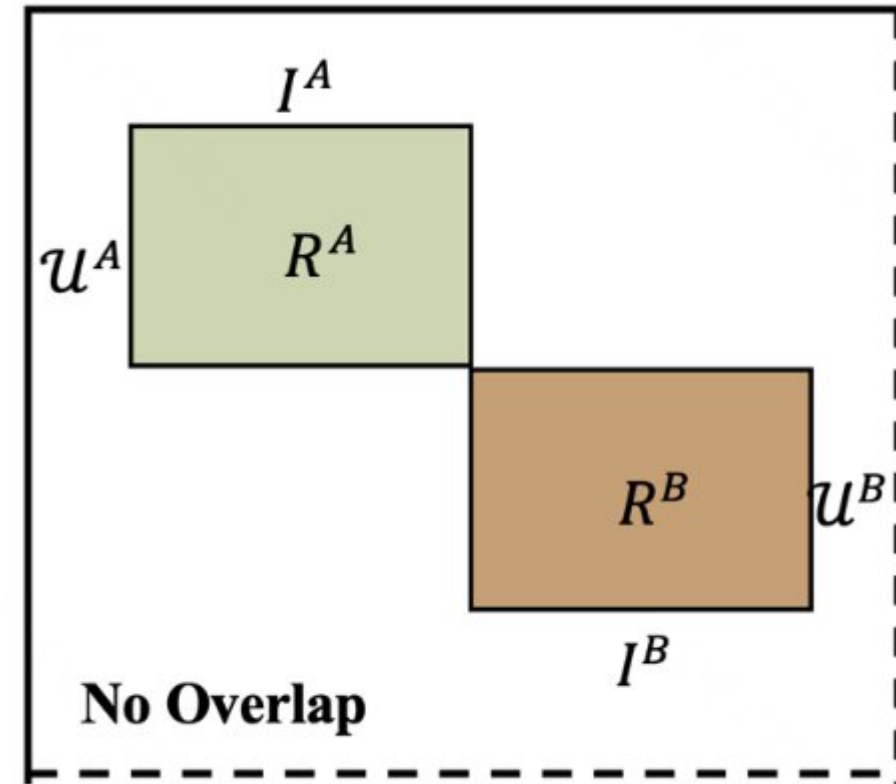


Перекрывтие данных

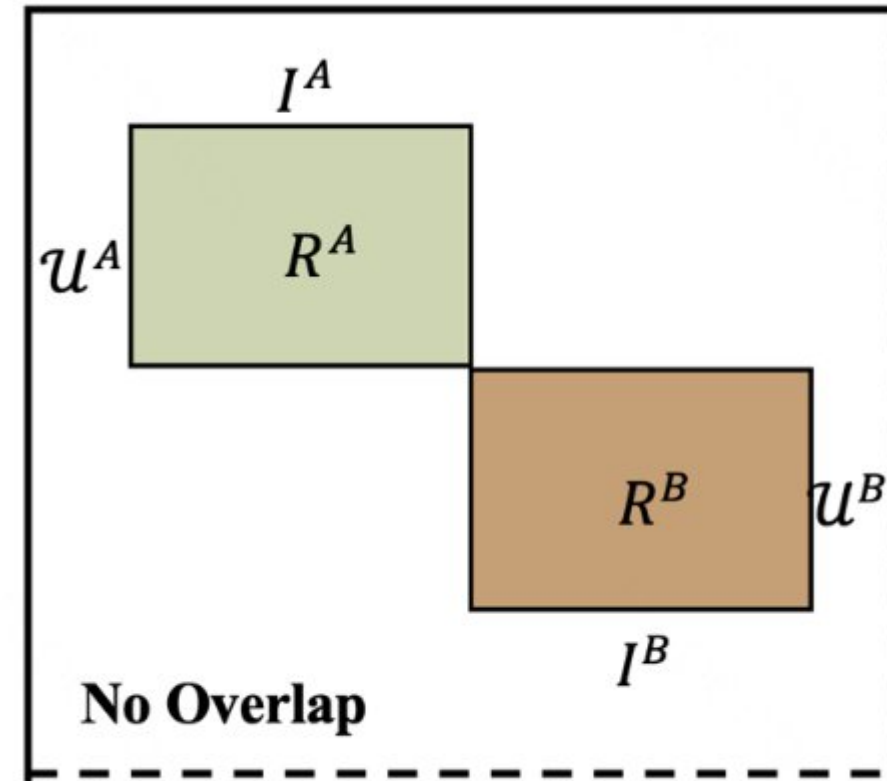


inter vs intra-domain recommendations

inter vs intra-domain recommendations

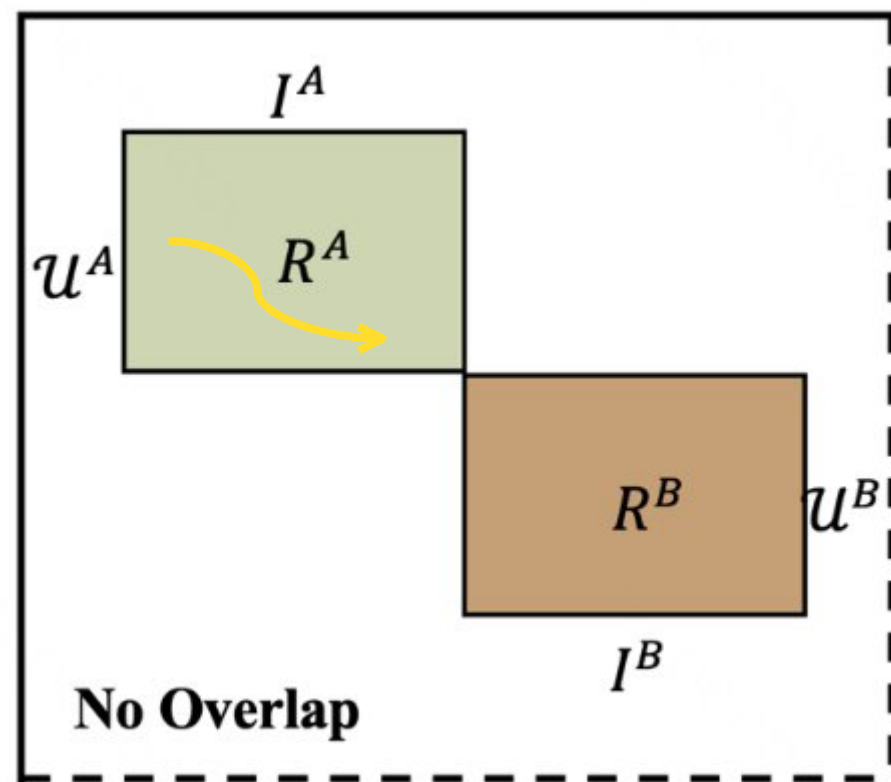


inter vs intra-domain recommendations

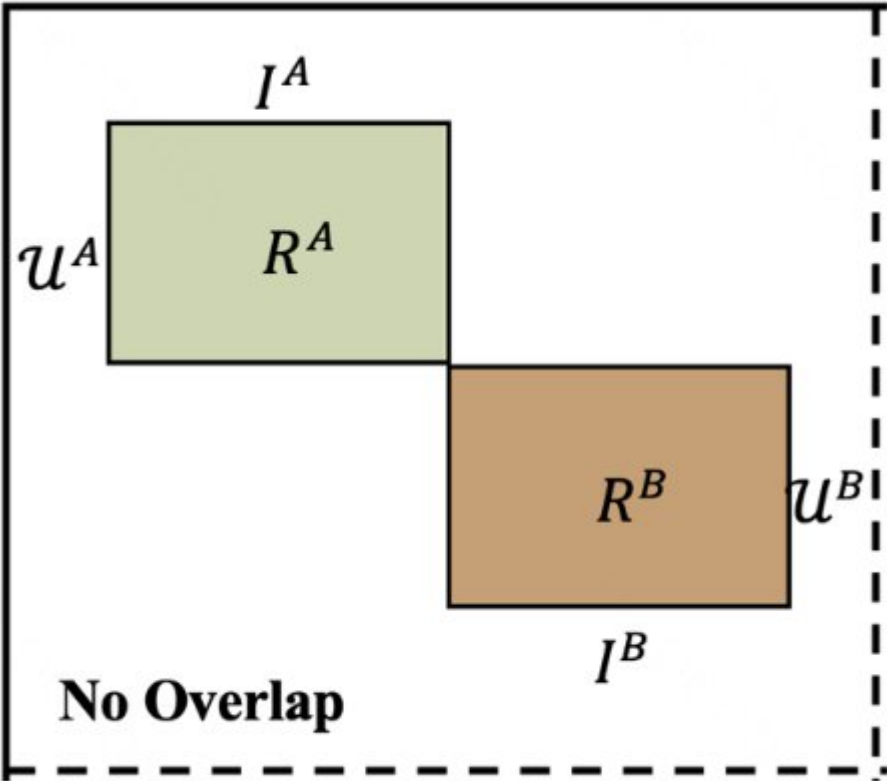


inter-domain

$$u_A \rightarrow I_A$$

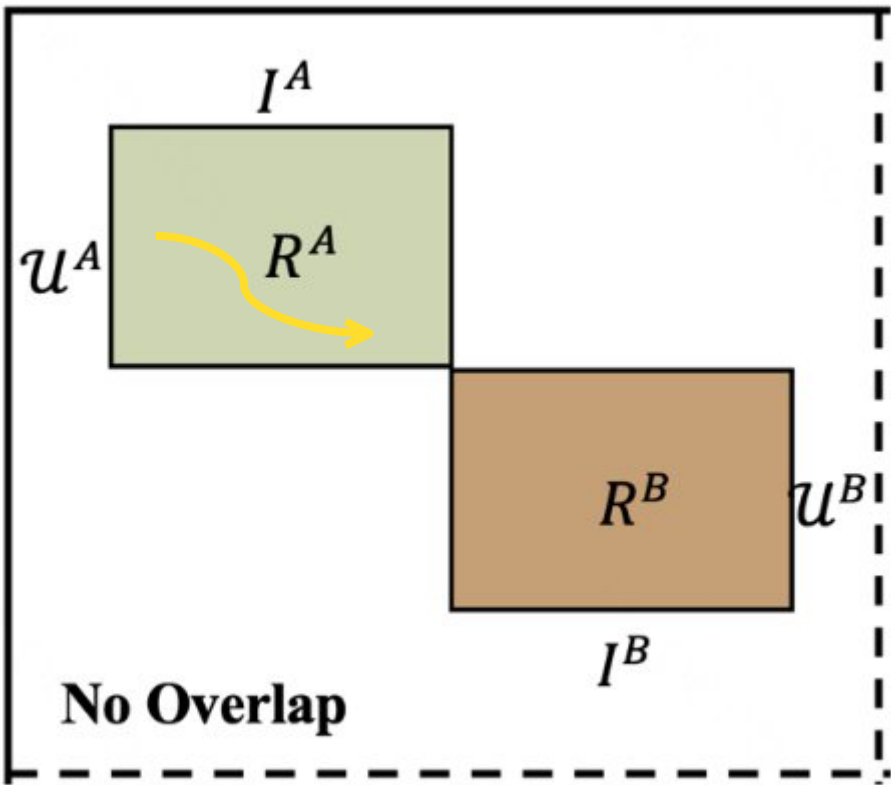


inter vs intra-domain recommendations



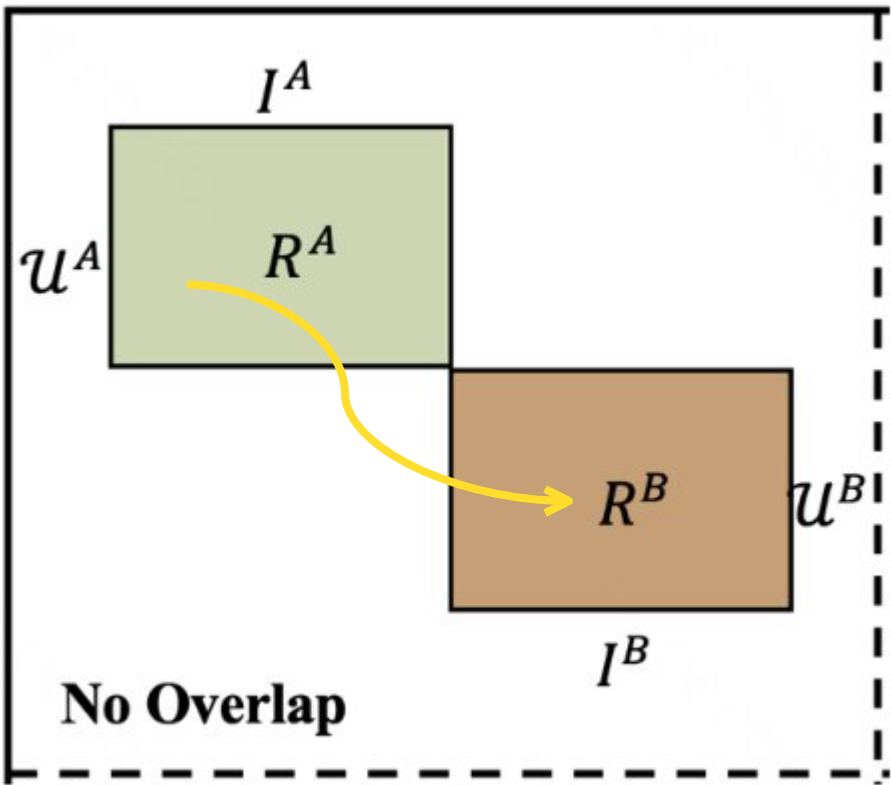
inter-domain

$$\mathcal{U}_A \rightarrow I_A$$



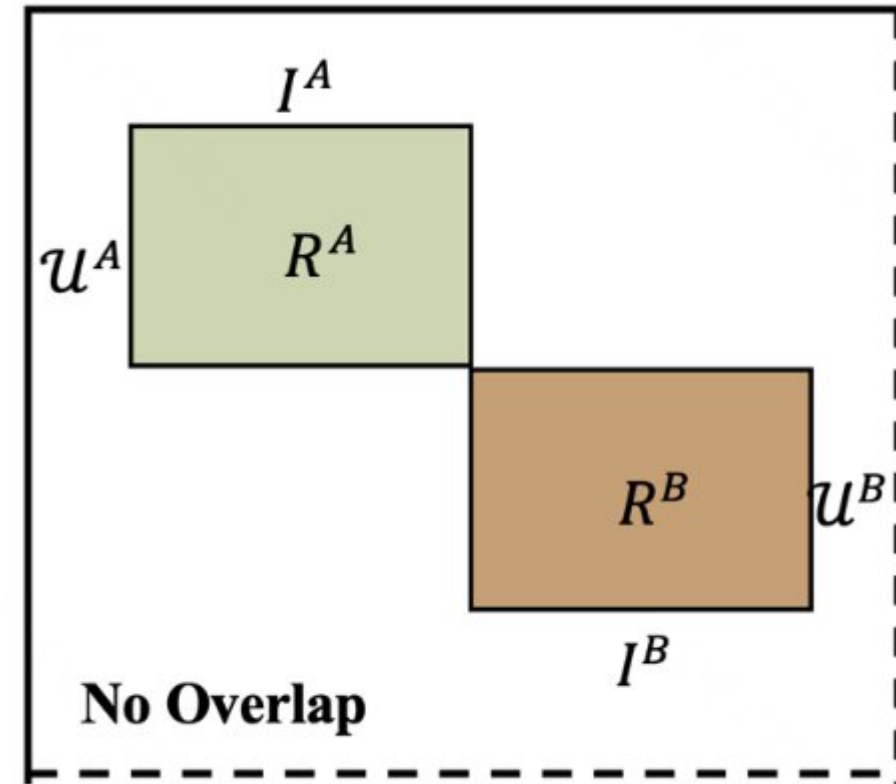
intra-domain

$$\mathcal{U}_A \rightarrow I_B$$

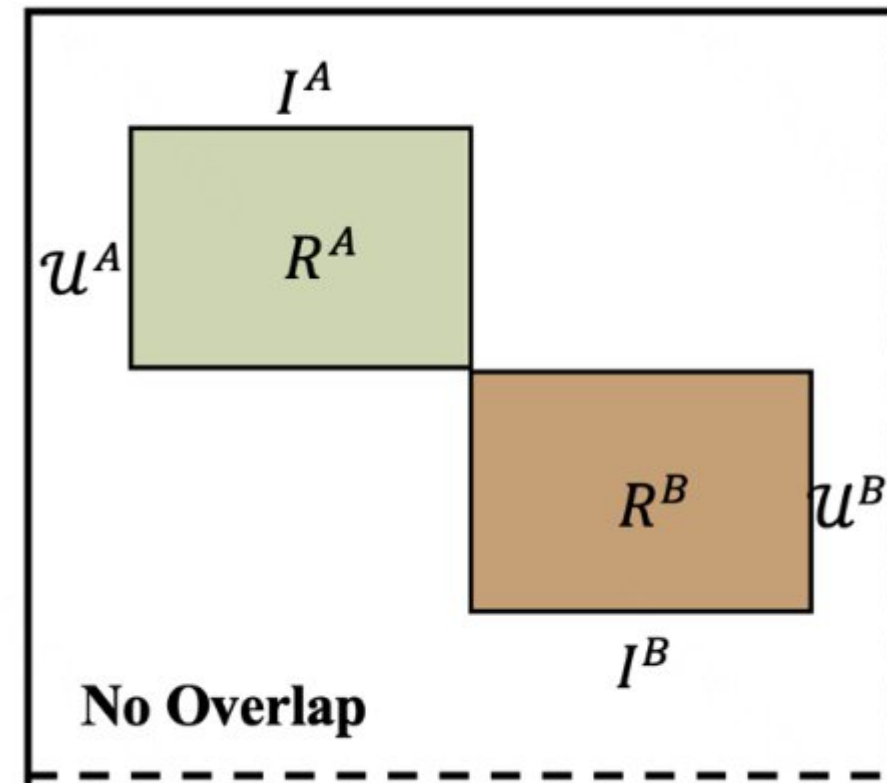


single vs multi-target recommendations

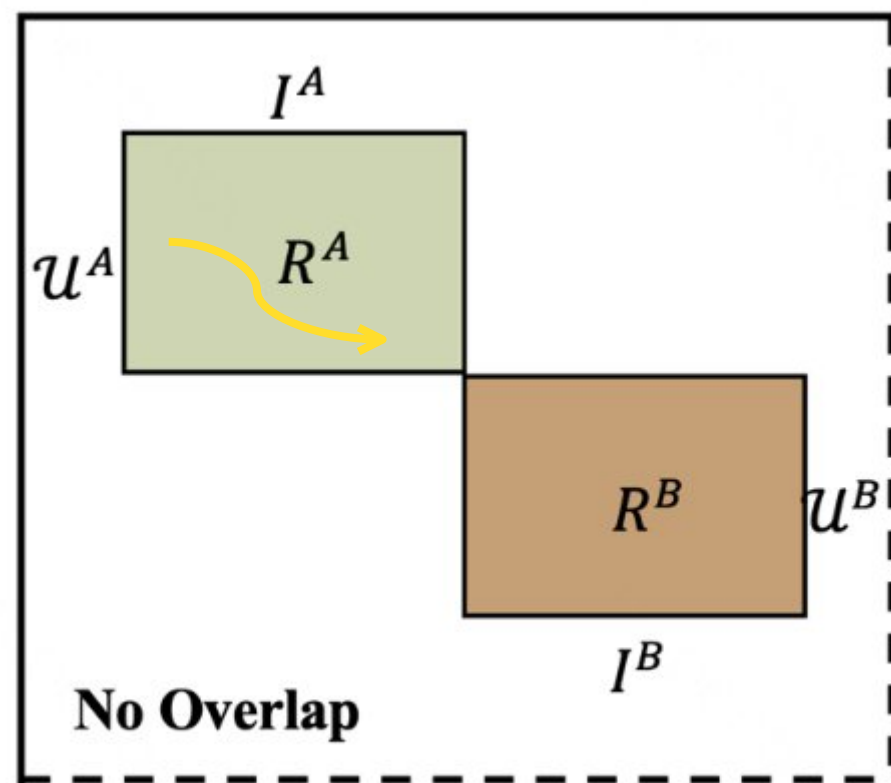
single vs multi-target recommendations



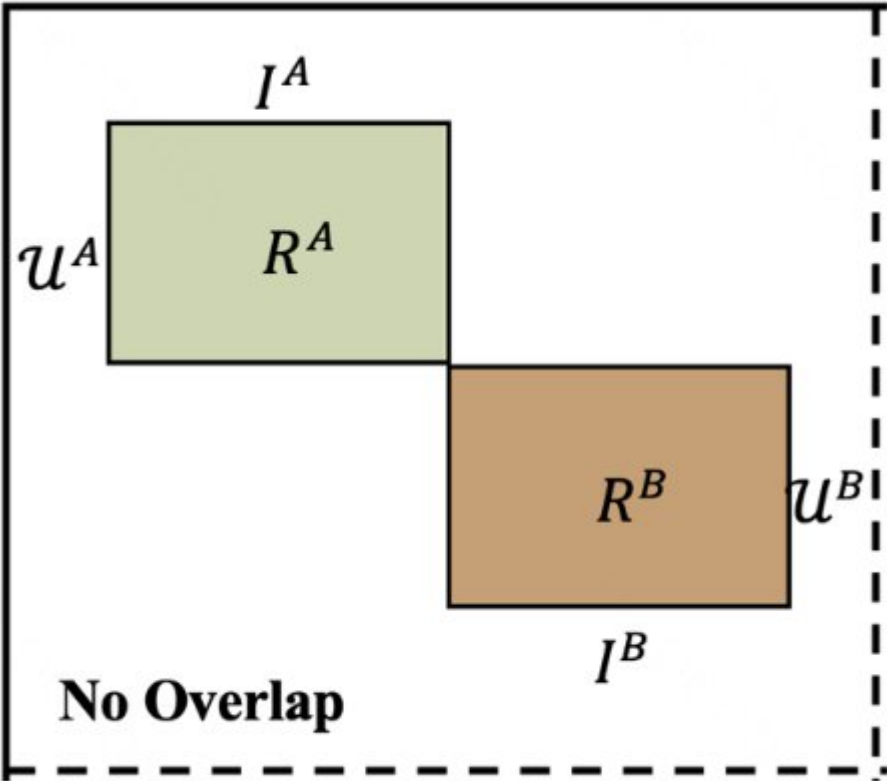
single vs multi-target recommendations



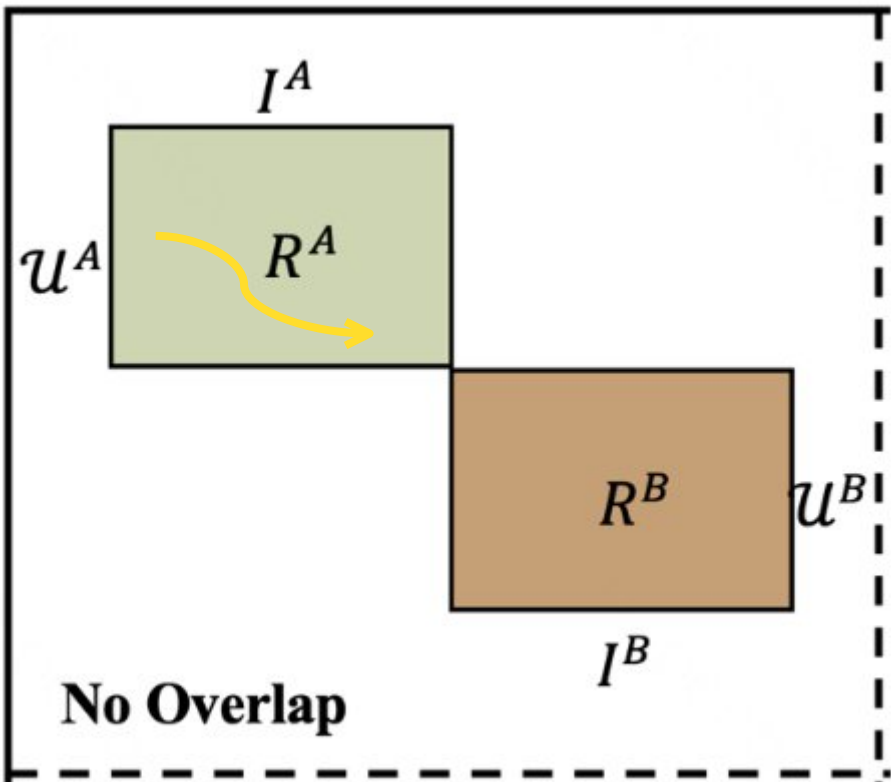
single target



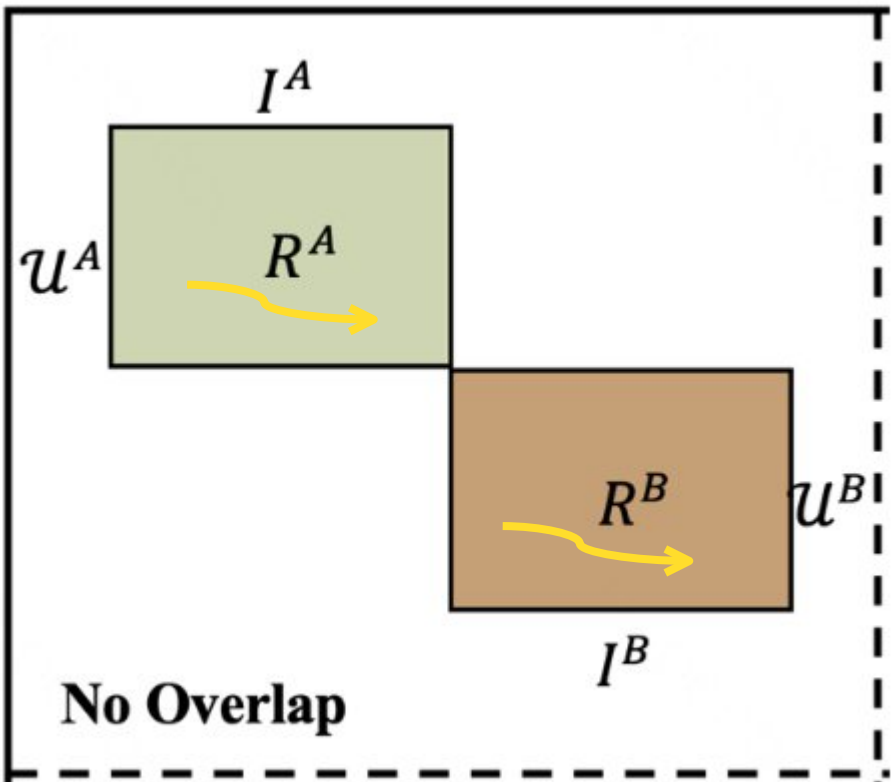
single vs multi-target recommendations



single target



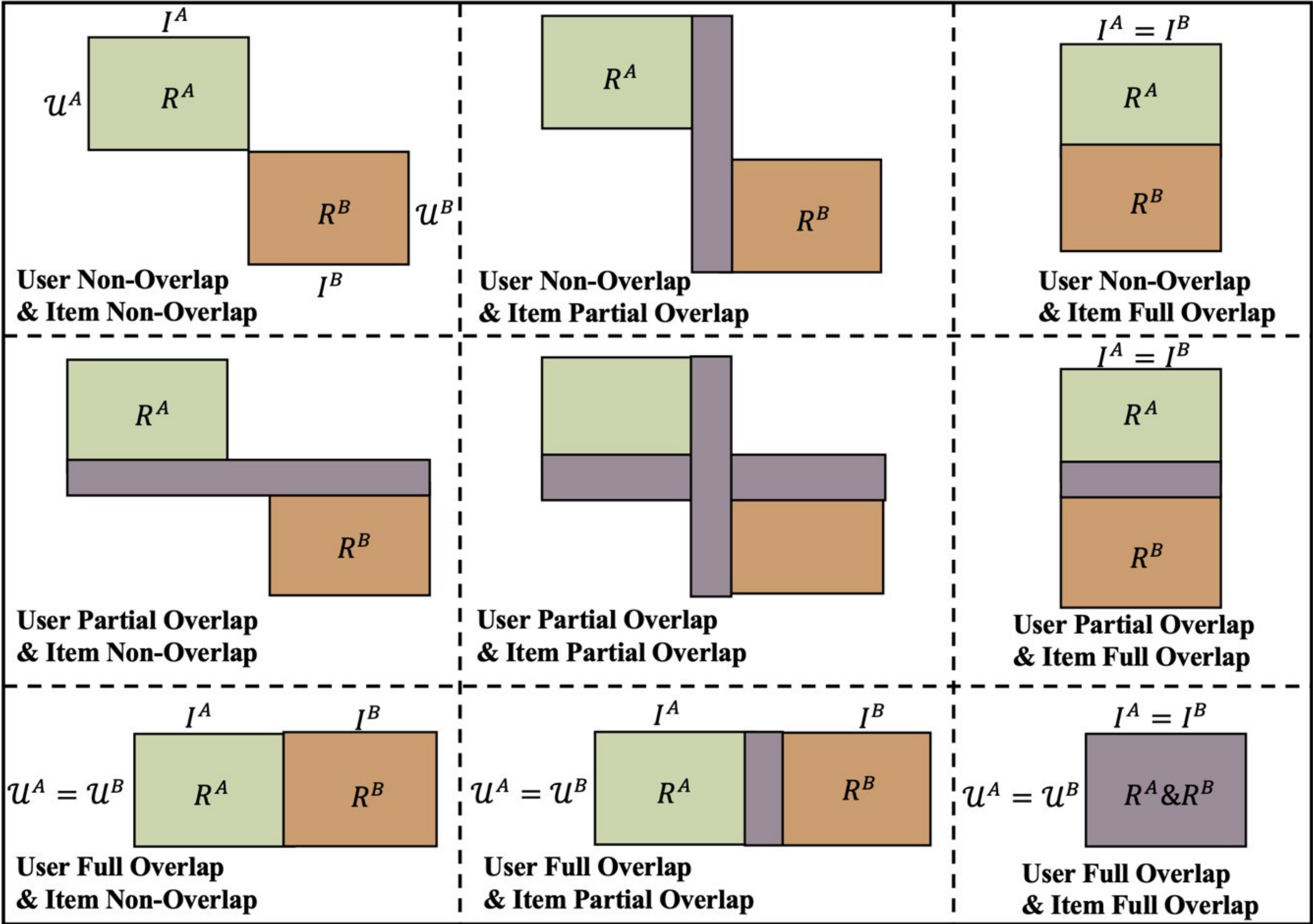
multi target



Классификация подходов

- content based transfer approaches — контентные эмбединги, общие фичи и прочее
- embedding-based transfer approaches — учим эмбеды в одном домене и трансферим через одинаковые/похожие айтемы/юзеров в другой домен
- rating pattern-based transfer — мультитаск, трансфер-лернинг(Млные техники переноса знаний)

Классификация подходов в зависимости от перекрытия



Нет пересечений по юзерам и айтемам

Нет пересечений по юзерам и айтемам

- Extracting Cluster-Level Rating Patterns

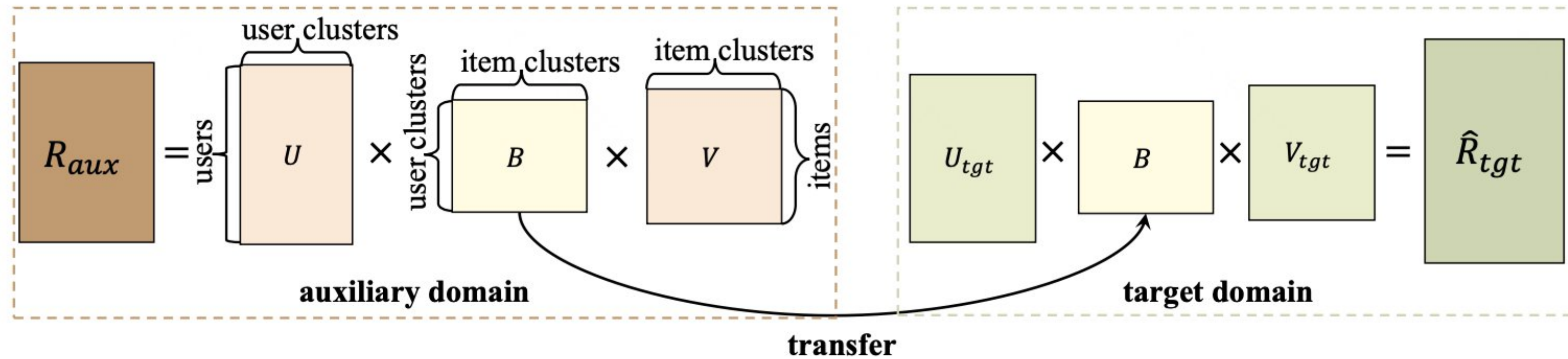


Fig. 3. The schematic diagram of extracting cluster-level rating patterns.

Нет пересечений по юзерам и айтемам

- Extracting Cluster-Level Rating Patterns
- Capturing Tag Correlations

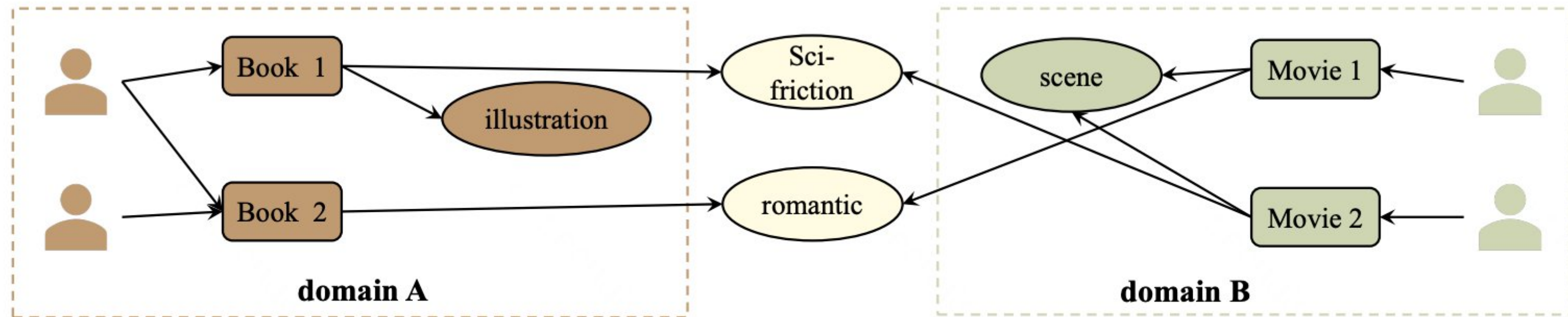


Fig. 4. The schematic diagram of capturing tag correlations.

Нет пересечений по юзерам и айтемам

- Extracting Cluster-Level Rating Patterns
- Capturing Tag Correlations
- Applying Active Learning

Частичное пересечение юзеров/айтемов

Частичное пересечение юзеров/айтемов

- Collective Matrix Factorization

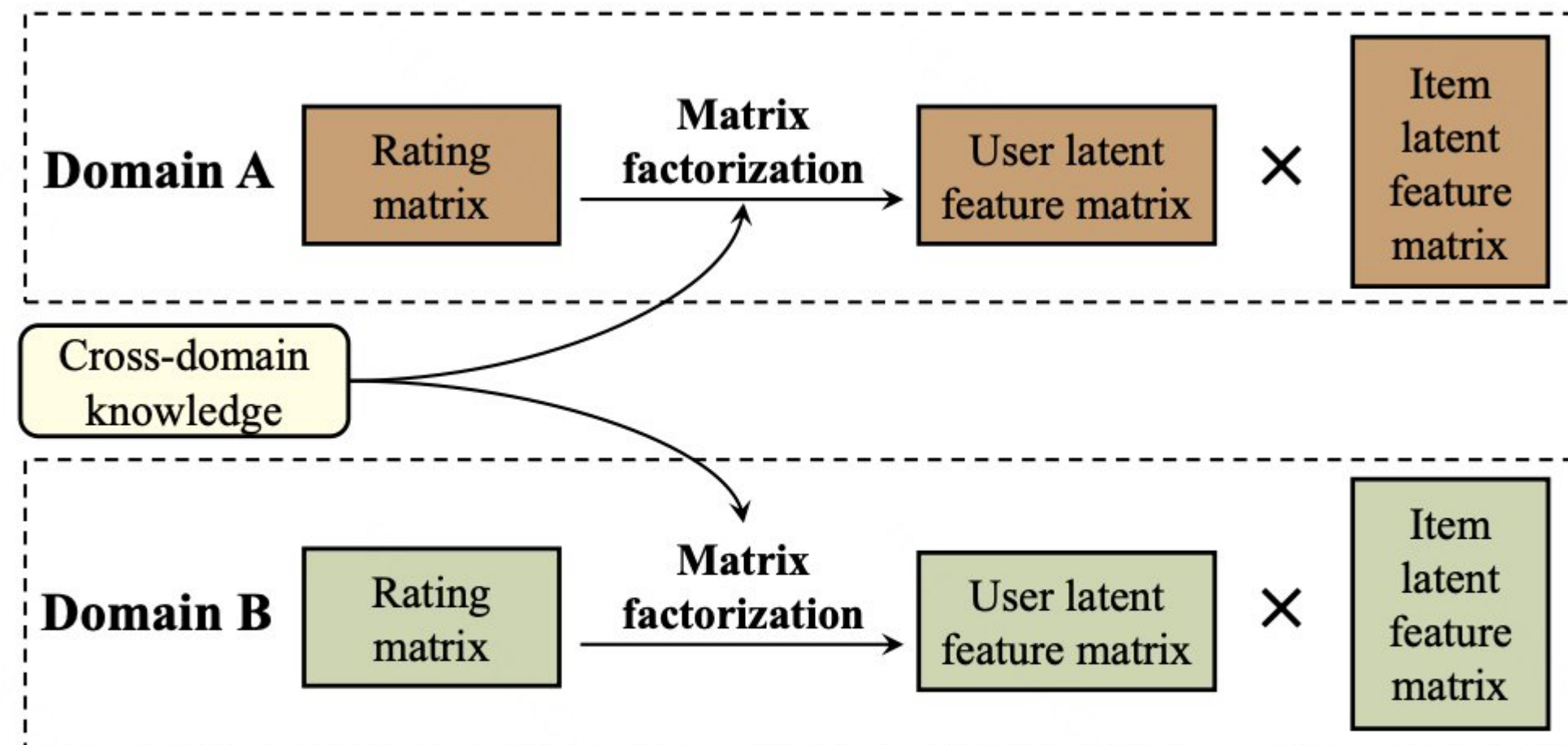


Fig. 5. The schematic diagram of collective matrix factorization.

Частичное пересечение юзеров/айтемов

- Collective Matrix Factorization
- Representation Combination of Overlapping Users

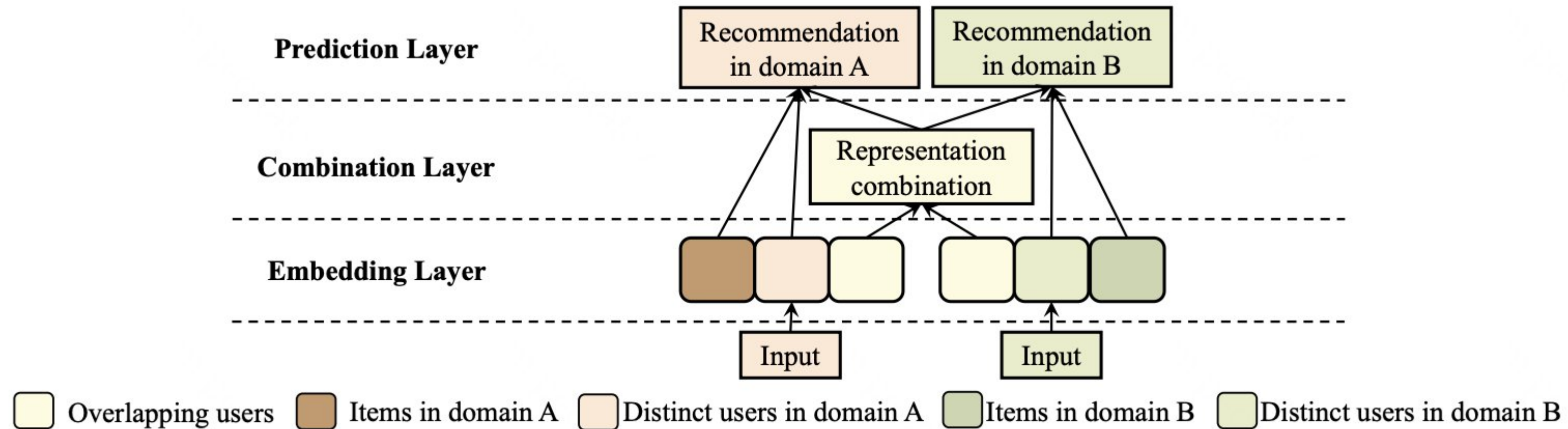


Fig. 6. The schematic diagram of representation combination of overlapping users.

Частичное пересечение юзеров/айтемов

- Collective Matrix Factorization
- Representation Combination of Overlapping Users
- Embedding and Mapping

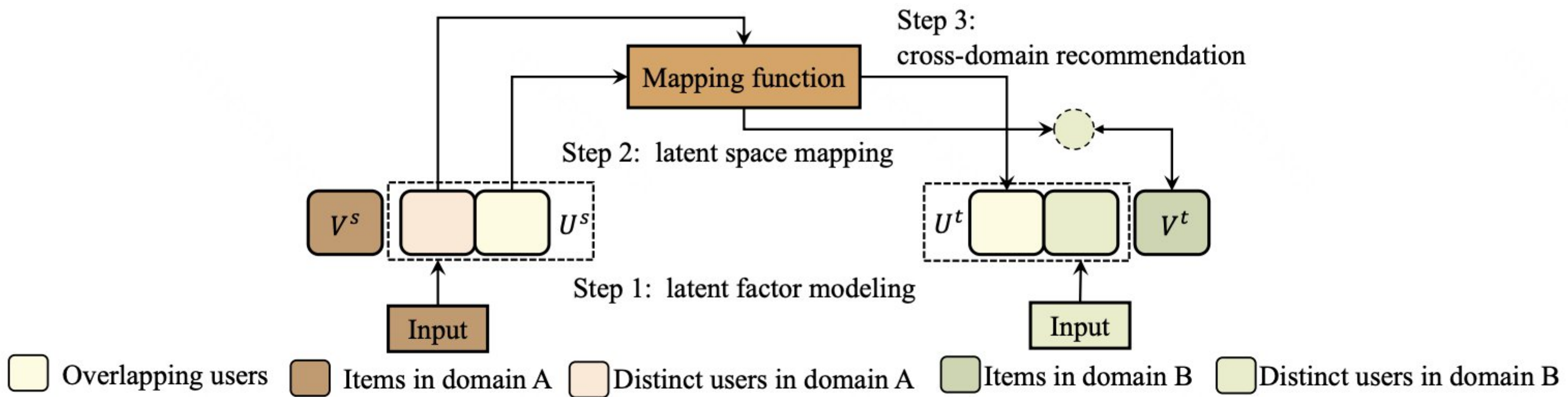


Fig. 7. The schematic diagram of embedding and mapping.

Частичное пересечение юзеров/айтемов

- Collective Matrix Factorization
- Representation Combination of Overlapping Users
- Embedding and Mapping
- Graph Neural Network-based Approaches

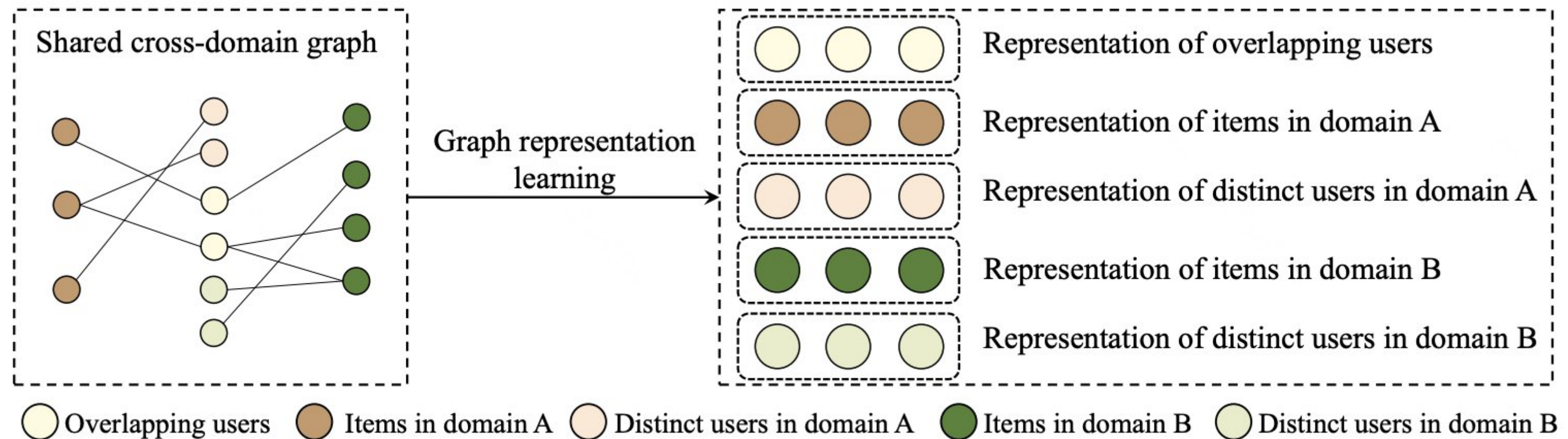


Fig. 8. The schematic diagram of graph neural network-based approaches.

Частичное пересечение юзеров/айтемов

- Collective Matrix Factorization
- Representation Combination of Overlapping Users
- Embedding and Mapping
- Graph Neural Network-based Approaches
- Capturing Aspect Correlations

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

- Collective Matrix Factorization

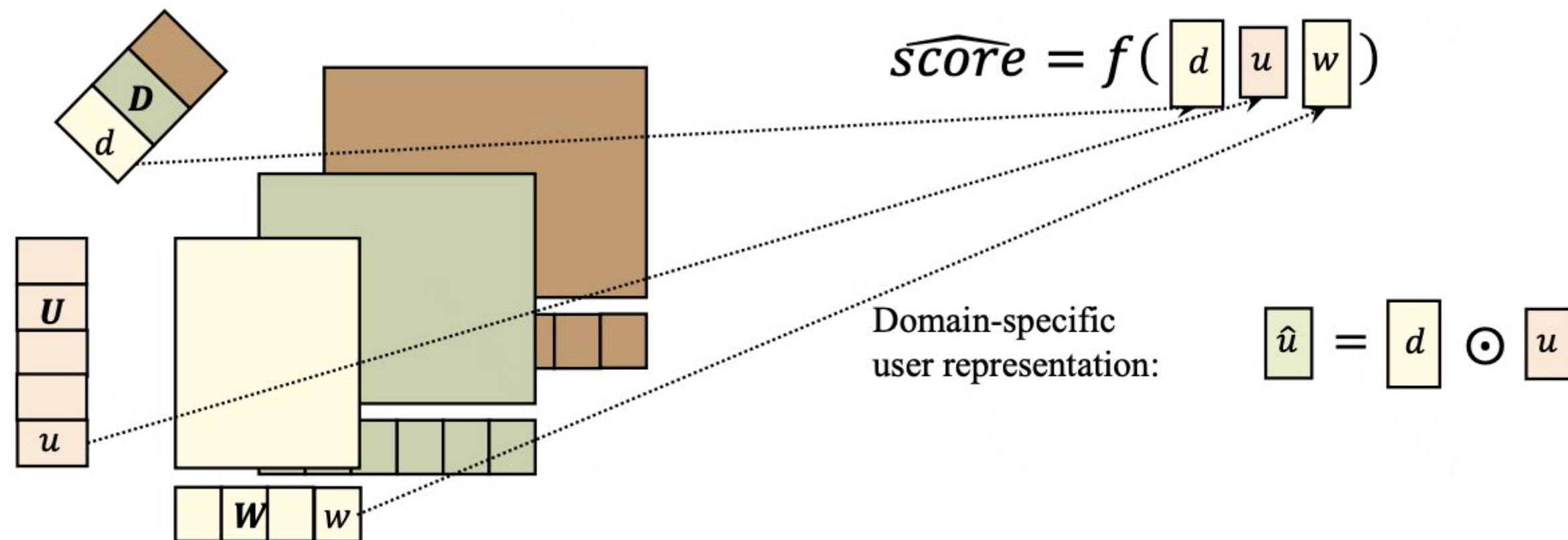


Fig. 9. The schematic diagram of tensor factorization-based approaches.

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

- Collective Matrix Factorization
- Factorization Machines

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

- Collective Matrix Factorization
- Factorization Machines
- Deep Sharing User Representations

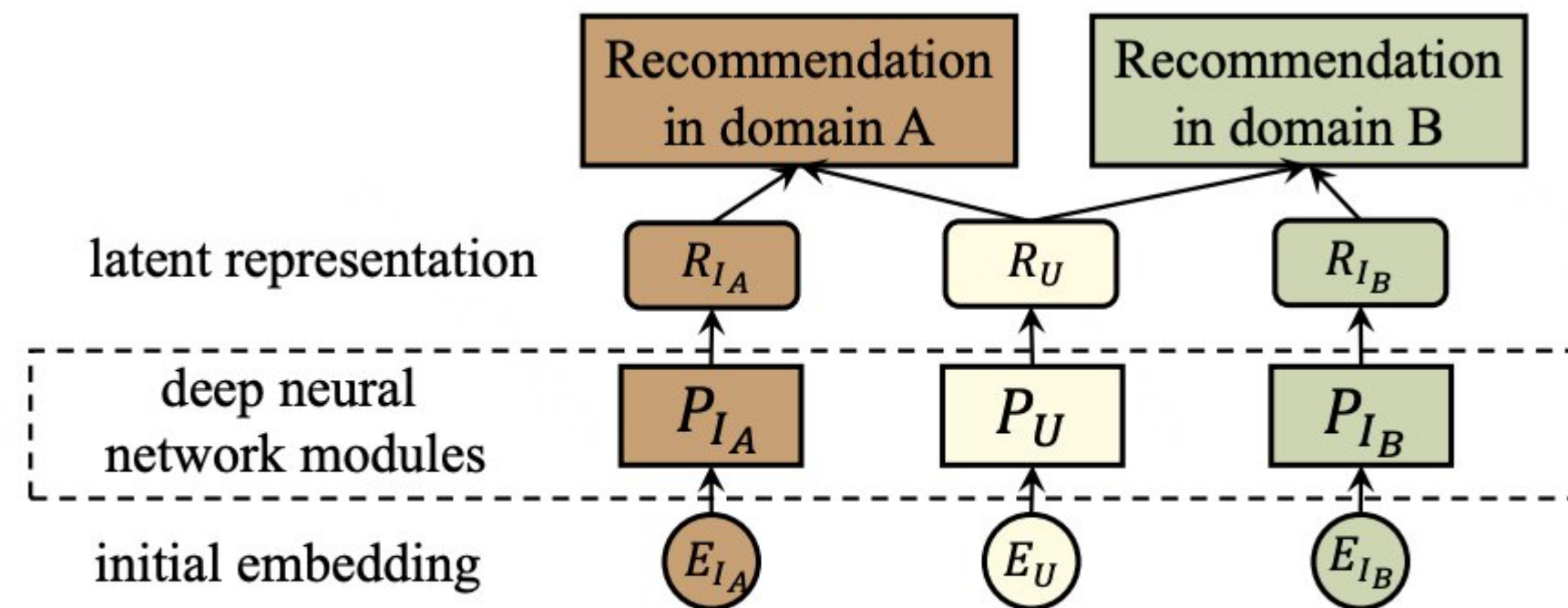


Fig. 10. The schematic diagram of deep sharing user representations.

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

- Collective Matrix Factorization
- Factorization Machines
- Deep Sharing User Representations
- Deep Dual Knowledge Transfer

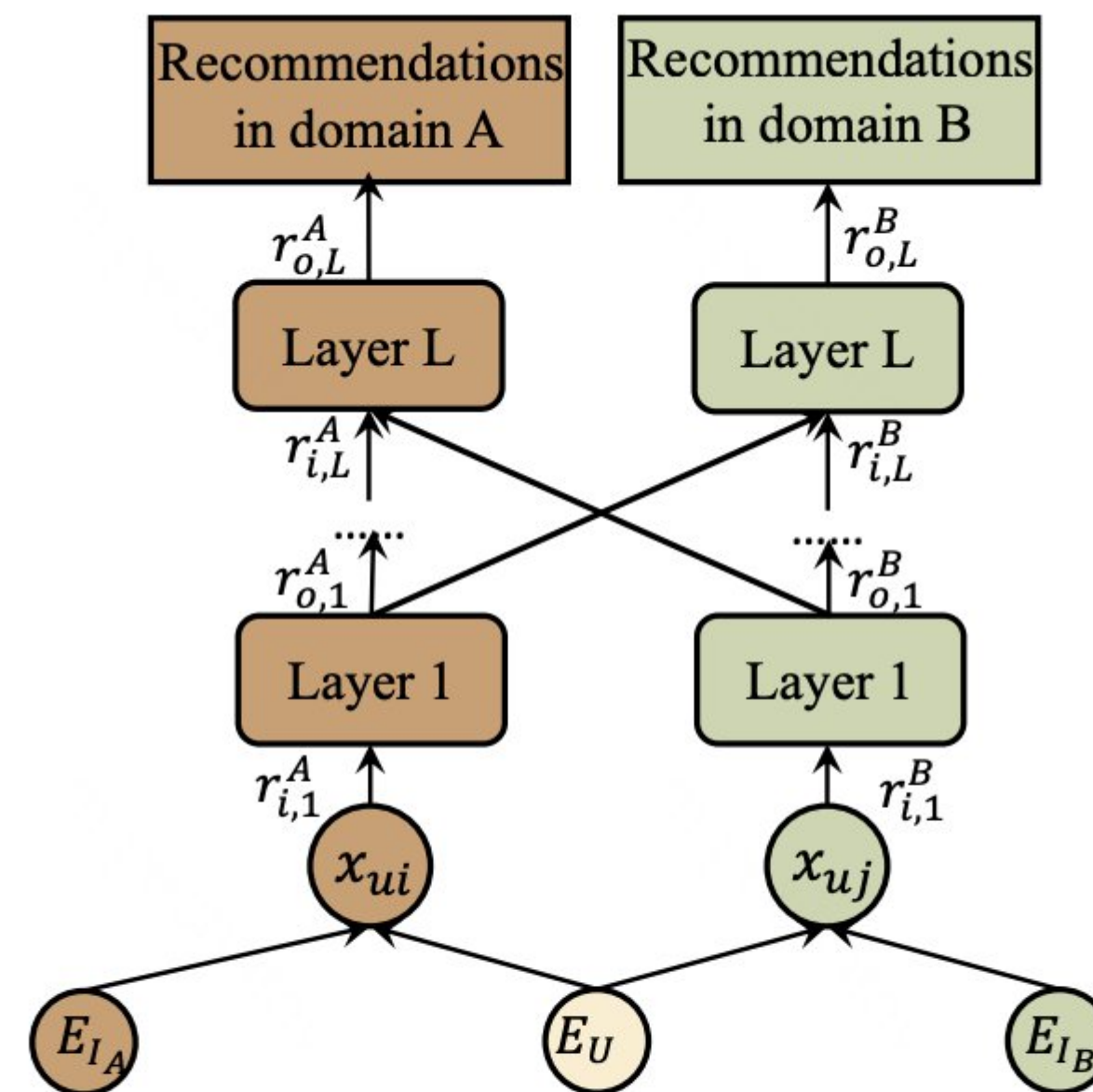


Fig. 11. The schematic diagram of deep dual knowledge transfer.

Полное пересечение юзеров, но разные айтемы

- Collective Matrix Factorization
- Factorization Machines
- Deep Sharing User Representations
- Deep Dual Knowledge Transfer
- Deep Integration of Source Domain

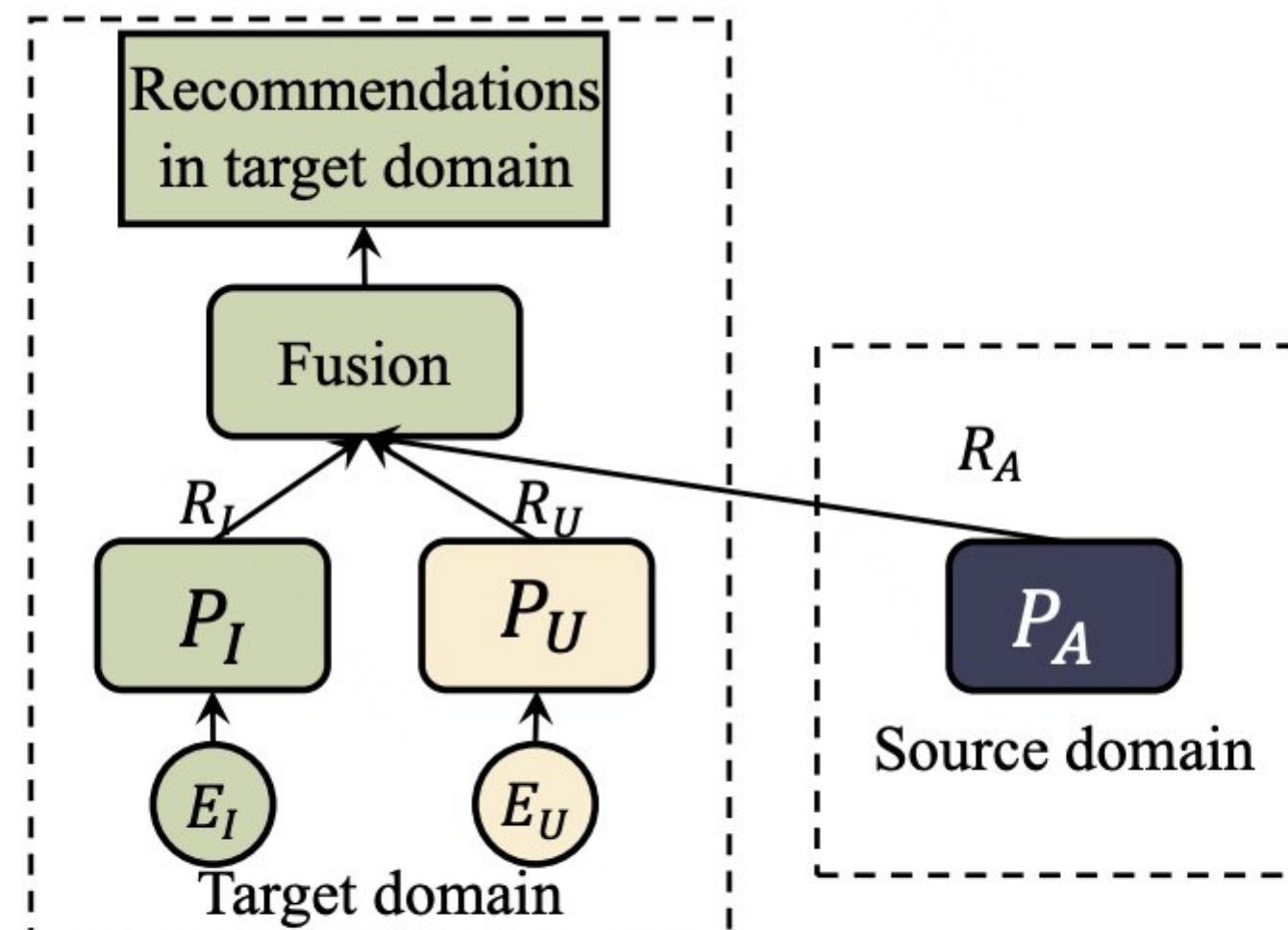


Fig. 12. The schematic diagram of deep integration of source domain information.

Модели для кросс-доменных рекомендаций

MV DNN

MV DNN

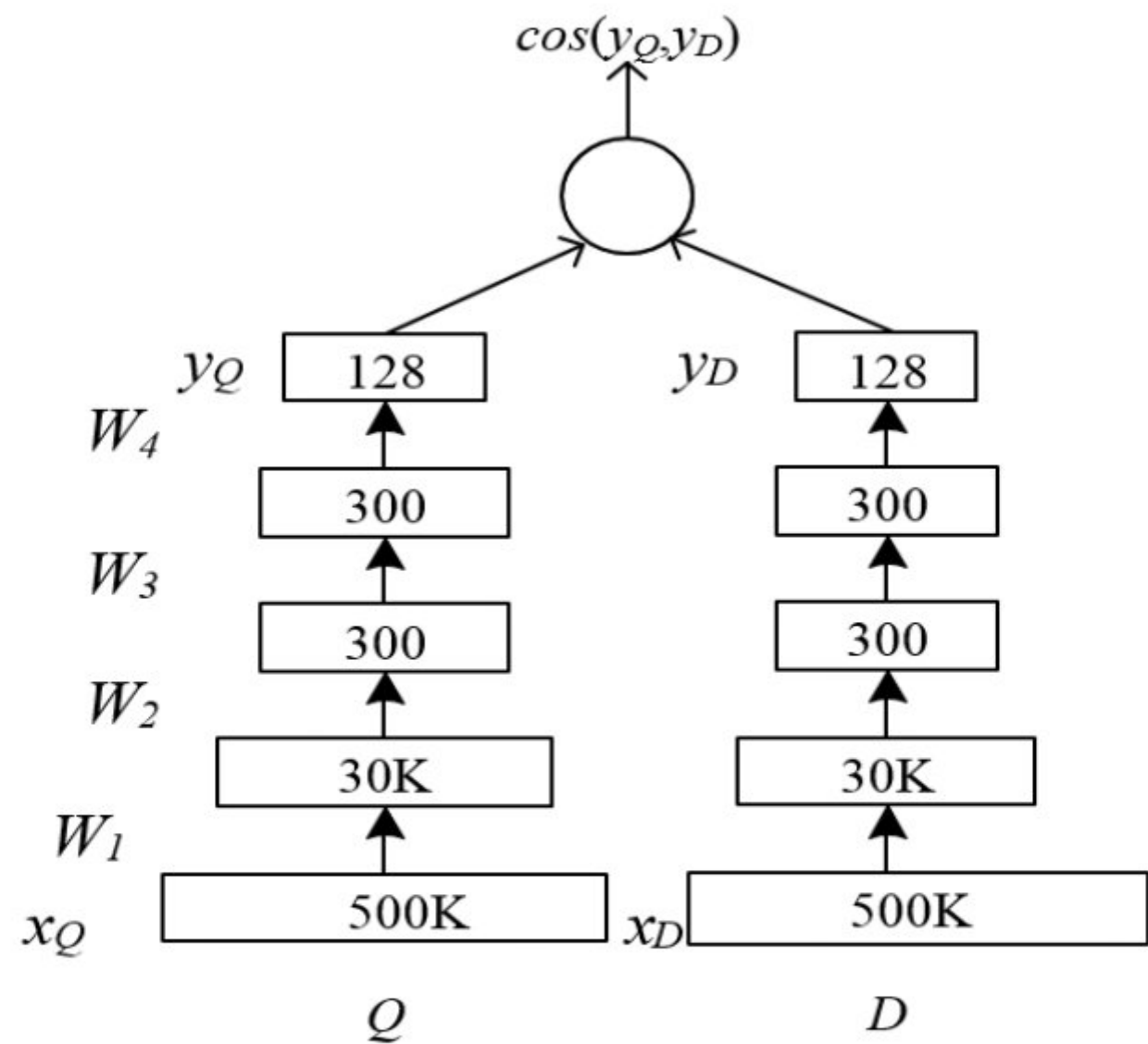


Figure 1: The illustration of the deep structured semantic model (DSSM).

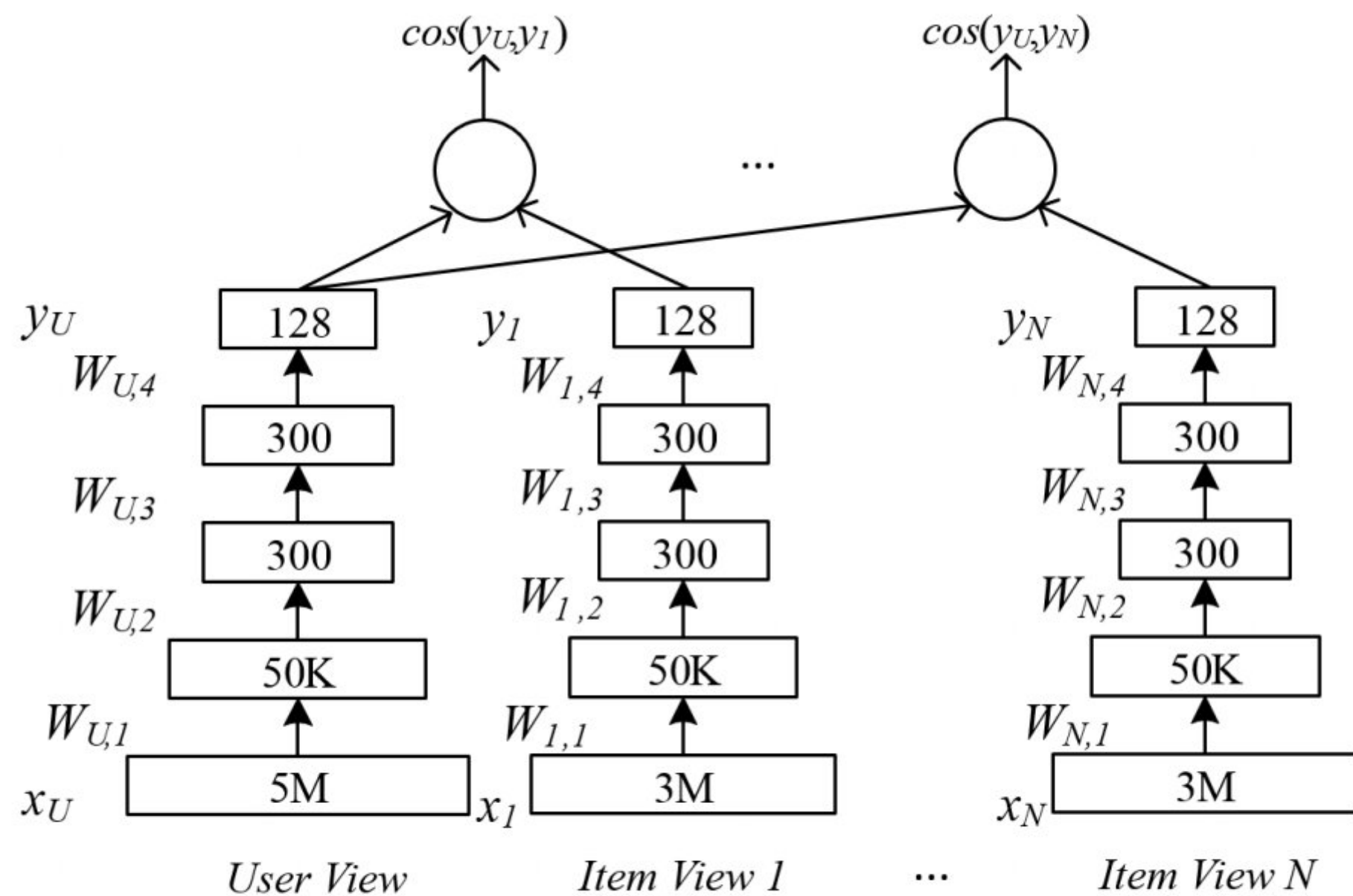


Figure 2: Multi-view DNN for multiple domain recommendation.

MV DNN

Type	DataSet	UserCnt	Feature Size	Joint Users
User View	Search	20M	3.5M	/
Item View	News	5M	100K	1.5M
	Apps	1M	50K	210K
	Movie/TV	60K	50K	16K

Table 1: Statistics of the four data sets used in this paper. The *Joint Users* column indicates the number of common users between each item view and the user view.

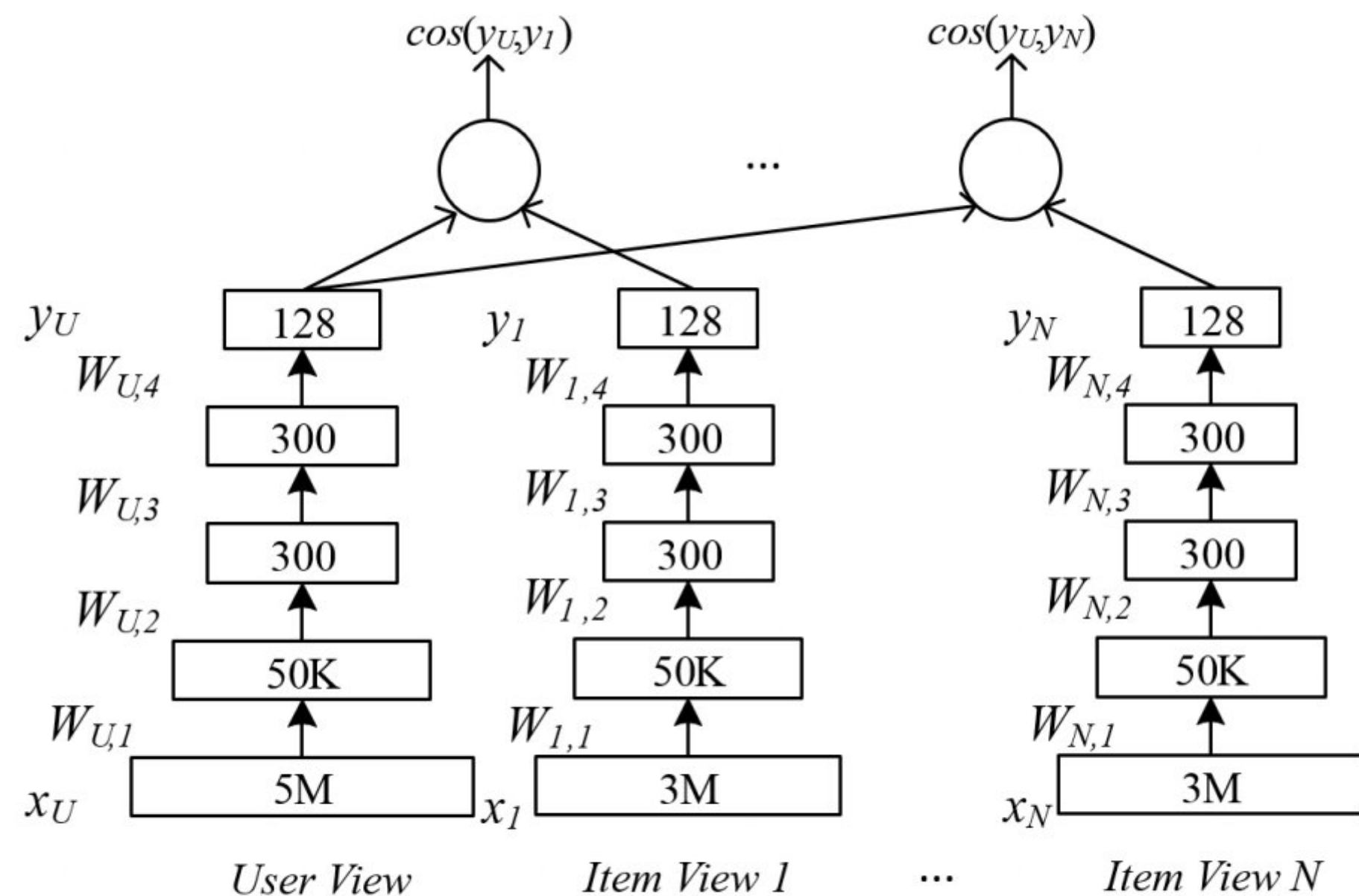


Figure 2: Multi-view DNN for multiple domain recommendation.

MV DNN

Algorithm 1 Training Multi-View DNN

1: **Input:** $N = \#$ of view pairs, $M = \#$ of training iterations,
 $U_A =$ user view architecture,
 $I_A = \{I_{A1}, \dots, I_{AN}\}$ item view architecture,
 $U_D = \{U_{D1}, \dots, U_{DN}\}$ user input files,
 $I_D = \{I_{D1}, \dots, I_{DN}\}$ item input files,
 $\mathbf{W}_U =$ user view weight matrix,
 $\mathbf{W}_I = \{W_{I1}, \dots, W_{IN}\}$ item view weight matrices

2: **Initialization**

3: Initialize $\mathbf{W}_U$ and $\mathbf{W}_I$ using U_A and I_A

4: **for** $m = 1$ to M

5: **for** $v = 1$ to N

6: $T_U \leftarrow U_{Dv}$

7: $T_I \leftarrow I_{Dv}$

8: train $\mathbf{W}_U$ and $\mathbf{W}_I$ using T_U and T_I

9: **end for**

10: **end for**

11: **Output:** $\mathbf{W}_U =$ final user weight matrix,
 $\mathbf{W}_I =$ final set of item view weight matrices

$$p = \arg \max_{W_u, W_1, \dots, W_v} \sum_{j=1}^N \frac{e^{\alpha_a \cos(Y_u, Y_{a,j})}}{\sum_{X' \in R^{d_a}} e^{\alpha \cos(Y_u, f_a(X', W_a))}}$$

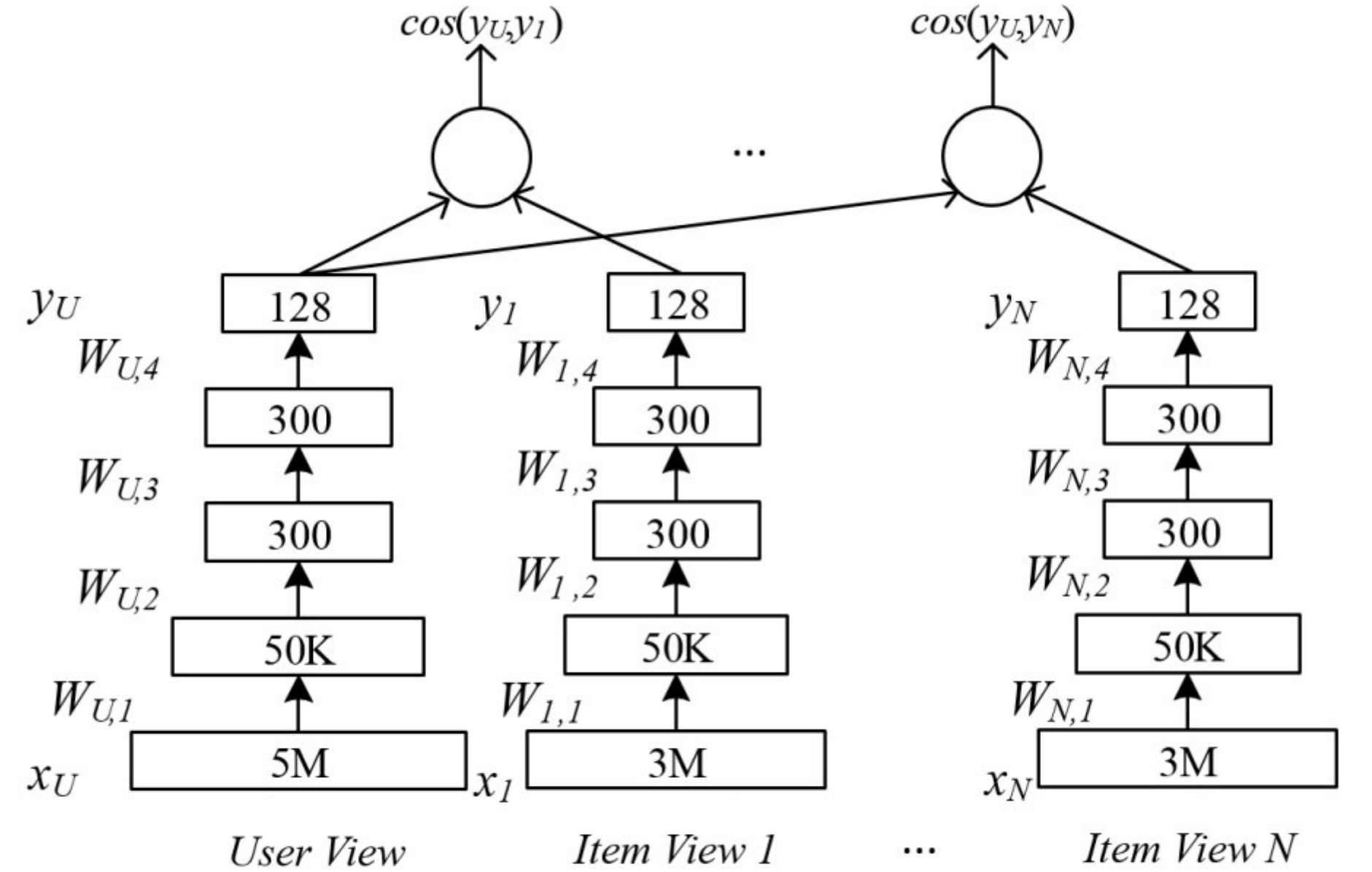


Figure 2: Multi-view DNN for multiple domain recommendation.

CONET

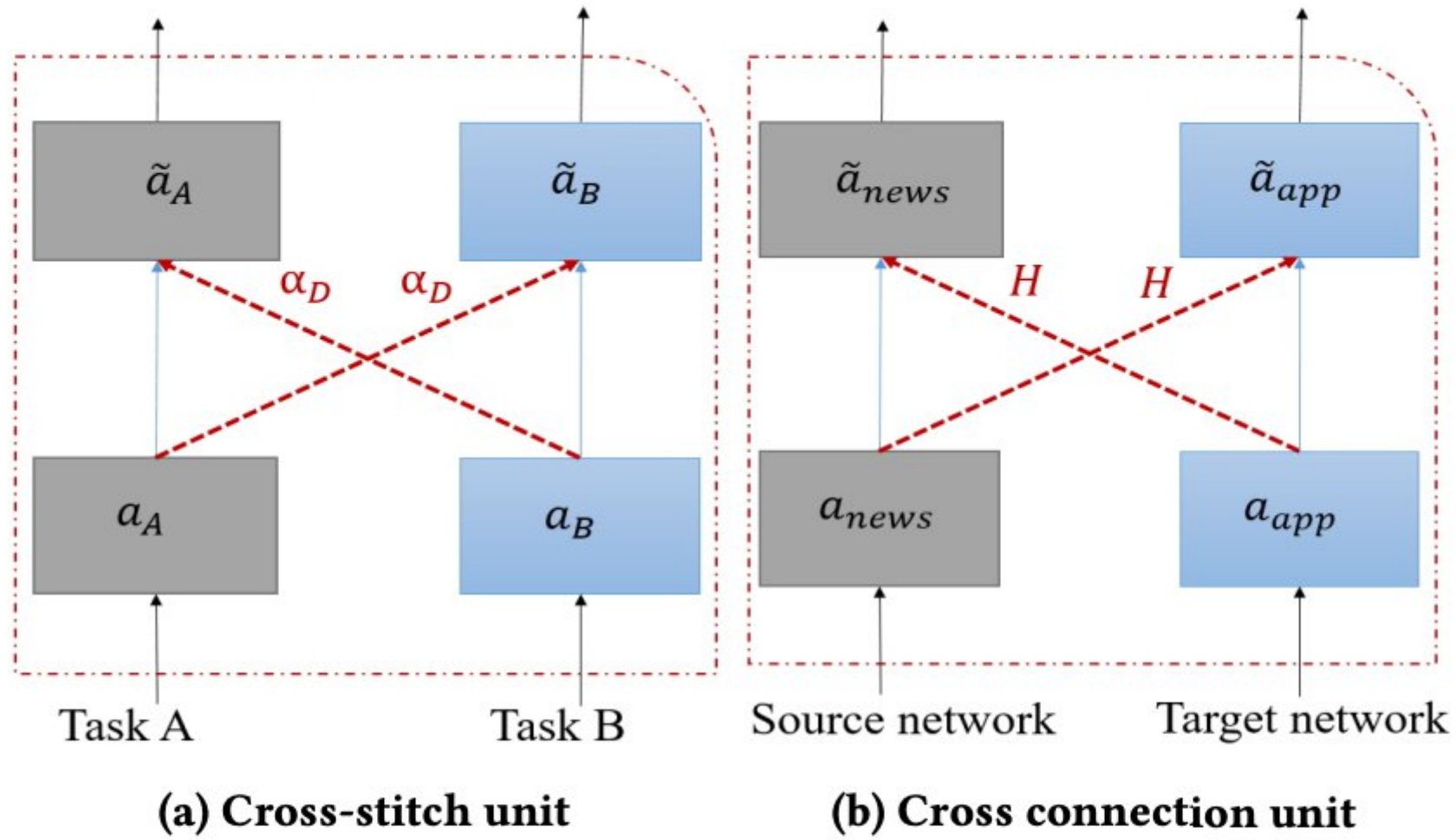


Figure 1: The cross-stitch unit [27] (left) and the proposed cross connection unit (right). To enable knowledge transfer, the shared α_D in the cross-stitch network is a scalar while the shared H in the proposed collaborative cross network is a matrix.

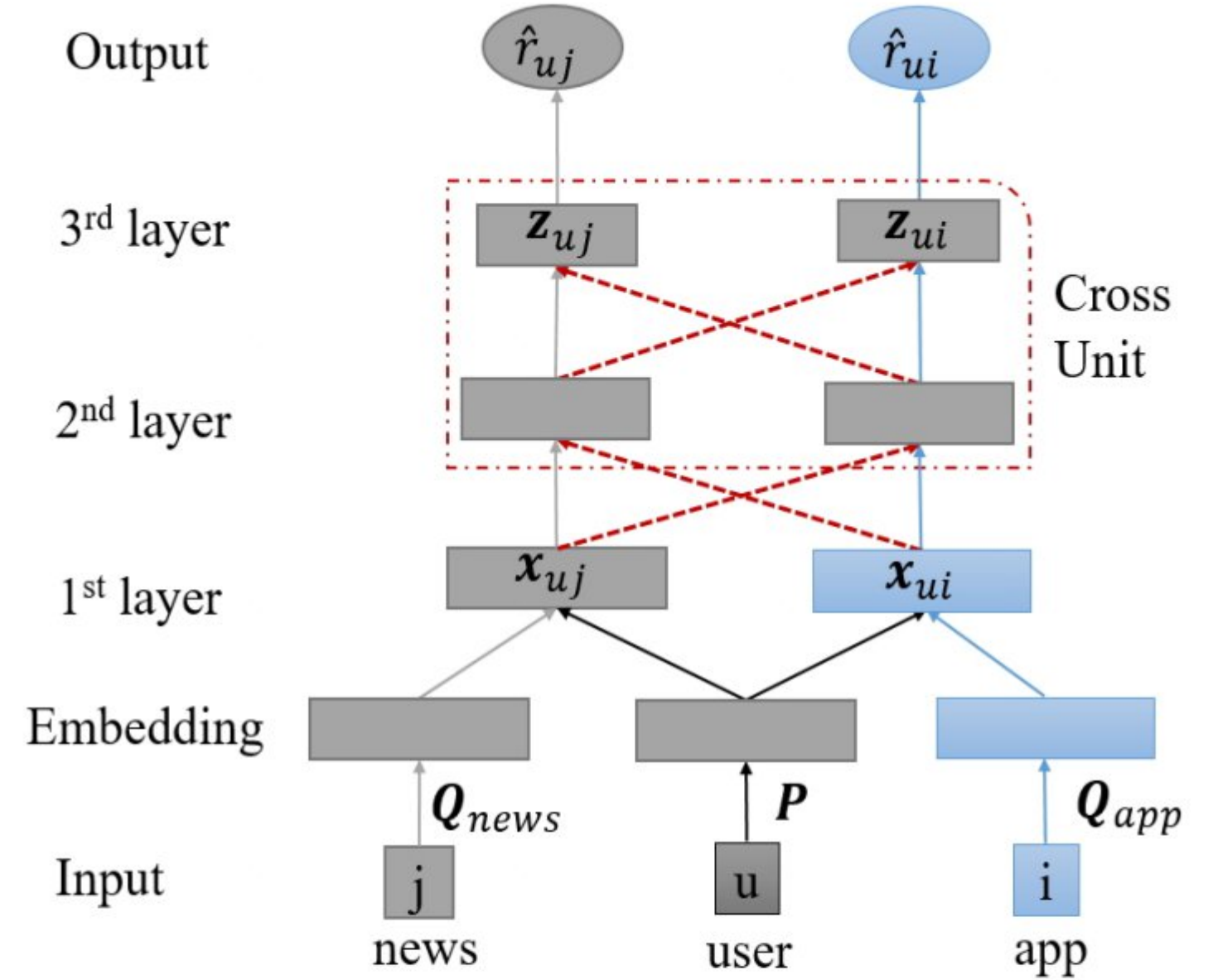


Figure 2: The proposed collaborative cross networks (CoNet) architecture (a version of three hidden layers and two cross units). We adopt a multilayer FFNN as the base network (grey or blue part, see Sec. 2.2). The red dotted lines indicate the cross connections which enable the dual knowledge transfer across domains. A cross unit is illustrated in the dotted rectangle box (see Fig. 1b).

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation

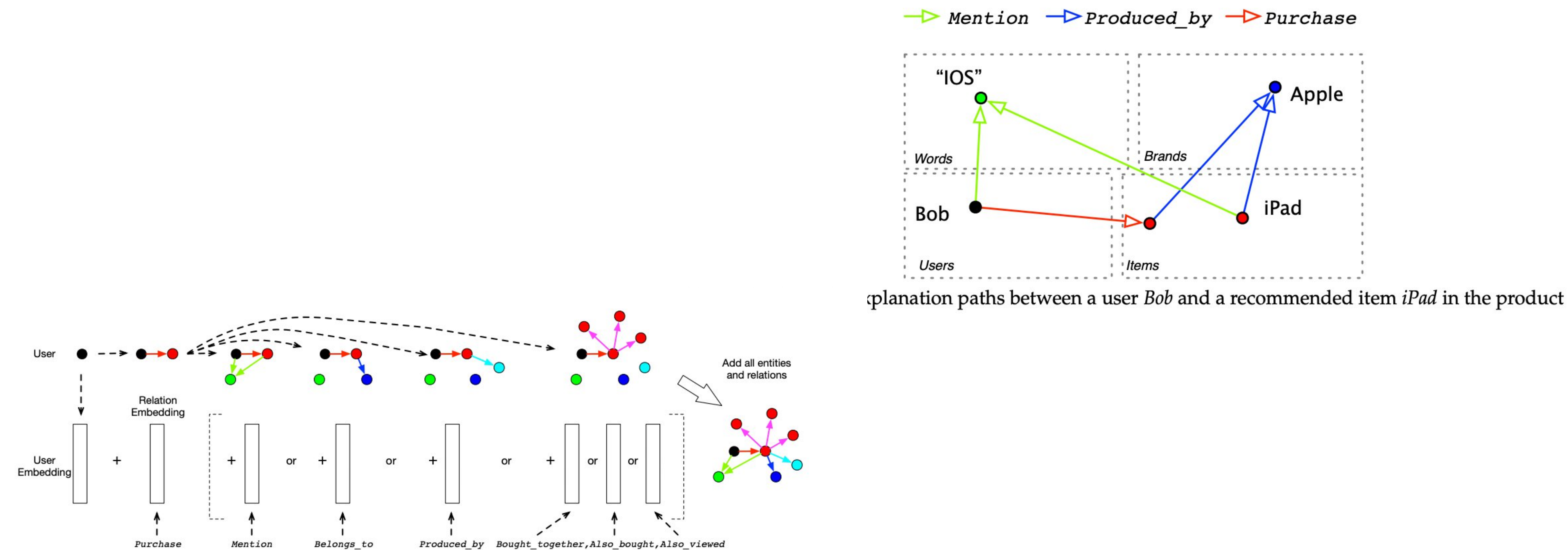


Figure 1. The construction process of knowledge graph with our model. Each entity is represented with a latent vector, and each relation is modeled as a linear translation from one entity to another entity parameterized by the relation embedding.

Implicit ALS

Implicit ALS

		item			
user	1		1	1	
		1	1		1
		1		1	
	1		1		
	1	1	1		
				1	1
	1	1		1	
		n x m			

=

		factor		
user	0.1	0.3	0.4	
	0.3	-0.5	-0.2	
	0.1	-0.2	-0.3	
	0.7	0.5	-0.4	
	0.5	0.6	0.9	
	-0.9	-0.7	0.2	
	0.4	0.2	0.6	
		n x k		

x

item					factor
0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2	
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2	
k x m					

$$\min_{x_{\star}, y_{\star}} \sum_{r_{u,i} \text{ is known}} (r_{ui} - x_u^T y_i)^2 + \lambda (\|x_u\|^2 + \|y_i\|^2)$$
$$\min_{x_{\star}, y_{\star}} \sum_{u,i} c_{ui} (p_{ui} - x_u^T y_i)^2 + \lambda \left(\sum_u \|x_u\|^2 + \sum_i \|y_i\|^2 \right)$$

Implicit ALS. One step ALS

1		1	1	
	1	1		1
	1		1	
1		1		
1	1	1		
			1	1
1	1		1	

=

0.1	0.3	0.4
0.3	-0.5	-0.2
0.1	-0.2	-0.3
0.7	0.5	-0.4
0.5	0.6	0.9
-0.9	-0.7	0.2
0.4	0.2	0.6

X

0.1	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2

Implicit ALS. One step ALS

1		1	1	
	1	1		1
	1		1	
1		1		
1	1	1		
			1	1
1	1		1	

=

0.1	0.3	0.4
0.3	-0.5	-0.2
0.1	-0.2	-0.3
0.7	0.5	-0.4
0.5	0.6	0.9
-0.9	-0.7	0.2
0.4	0.2	0.6

X

0.1	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2

Implicit ALS. One step ALS

1		1	1	
	1	1		1
	1		1	
1		1		
1	1	1		
			1	1
1	1		1	
	1	1		

=

0.1	0.3	0.4
0.3	-0.5	-0.2
0.1	-0.2	-0.3
0.7	0.5	-0.4
0.5	0.6	0.9
-0.9	-0.7	0.2
0.4	0.2	0.6

X

0.1	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2

Implicit ALS. One step ALS

1		1	1	
	1	1		1
	1		1	
1		1		
1	1	1		
			1	1
1	1		1	
	1	1		

=

0.1	0.3	0.4
0.3	-0.5	-0.2
0.1	-0.2	-0.3
0.7	0.5	-0.4
0.5	0.6	0.9
-0.9	-0.7	0.2
0.4	0.2	0.6

X

0.1	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2

$$x_u = (Y^T C^u Y + \lambda I)^{-1} Y^T C^u p(u)$$

Implicit ALS. One step ALS

1		1	1	
	1	1		1
	1		1	
1		1		
1	1	1		
			1	1
1	1		1	
	1	1		

=

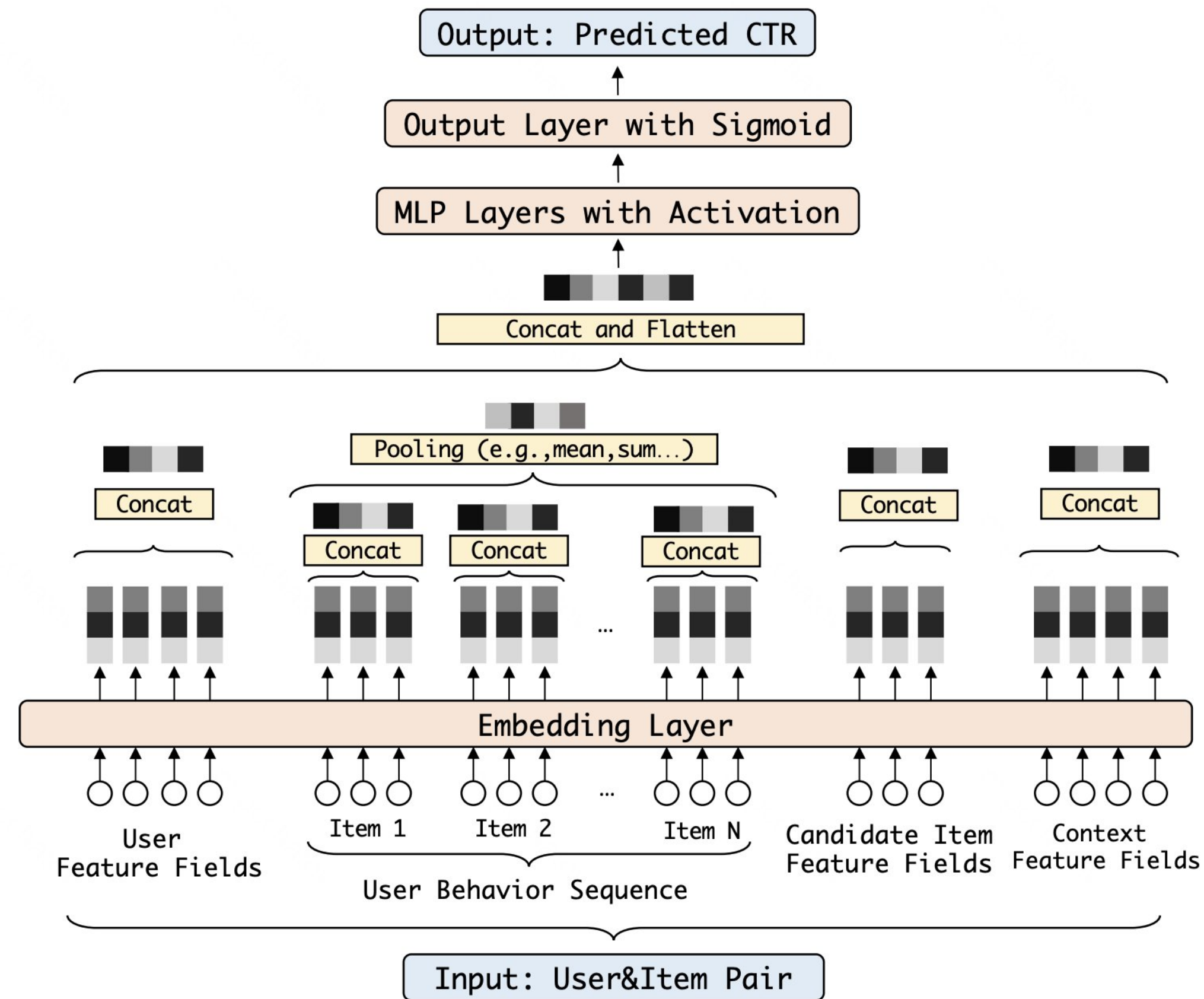
0.1	0.3	0.4
0.3	-0.5	-0.2
0.1	-0.2	-0.3
0.7	0.5	-0.4
0.5	0.6	0.9
-0.9	-0.7	0.2
0.4	0.2	0.6
0.3	-0.4	0.2

x

0.1	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2
0.9	-0.7	0.2	0.4	0.2

$$x_u = (Y^T C^u Y + \lambda I)^{-1} Y^T C^u p(u)$$

Контентные трансформеры



Спасибо за внимание